

Práctica 2. Montando nuestro entorno de desarrollo

[IntelliJ IDEA + GitHub + SourceTree]

→ INTRODUCCIÓN

En esta práctica instalaremos el software necesario para trabajar en clase. Además, nos familiarizaremos con todas las herramientas en cuanto a su uso y cómo se relacionan entre ellas.

Por último, ejecutaremos un ejemplo de programa en *Java* y observaremos sobre el IDE instalado algunas curiosidades y elementos que necesitamos conocer de cara a implementar nuestros primeros programas en futuras prácticas y ejercicios.

→ INSTALACIÓN DE SOFTWARE

1. Regístrate e inicia sesión en *GitHub*

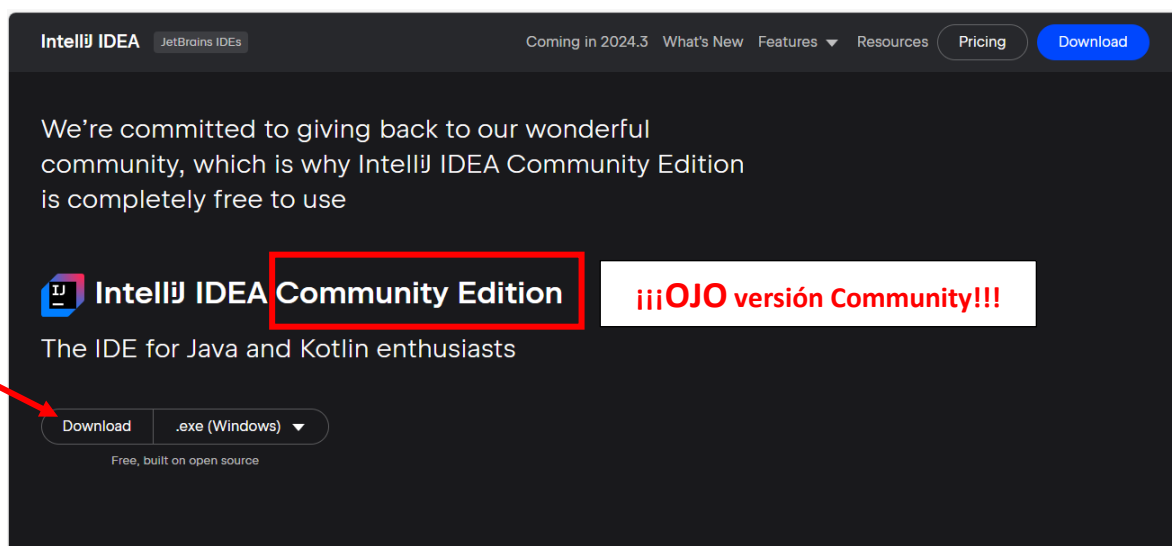


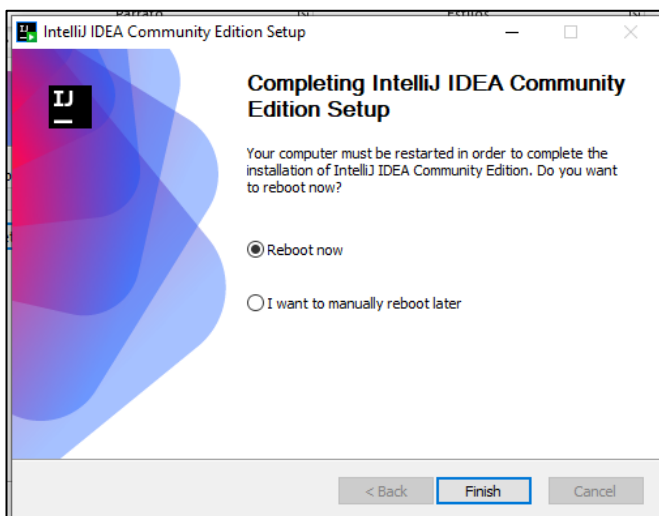
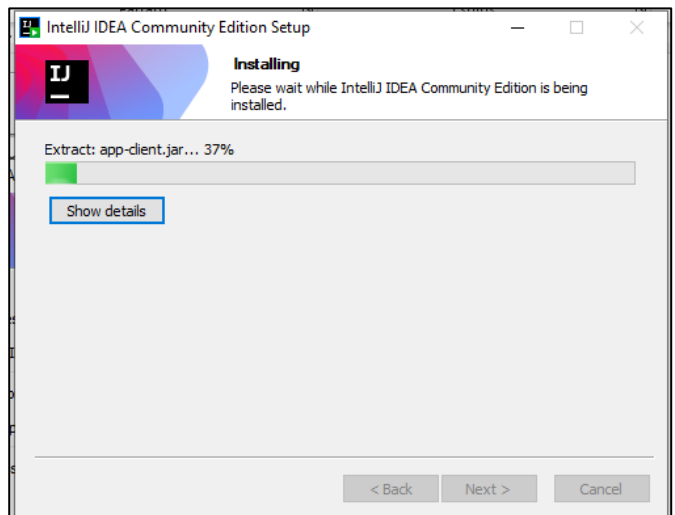
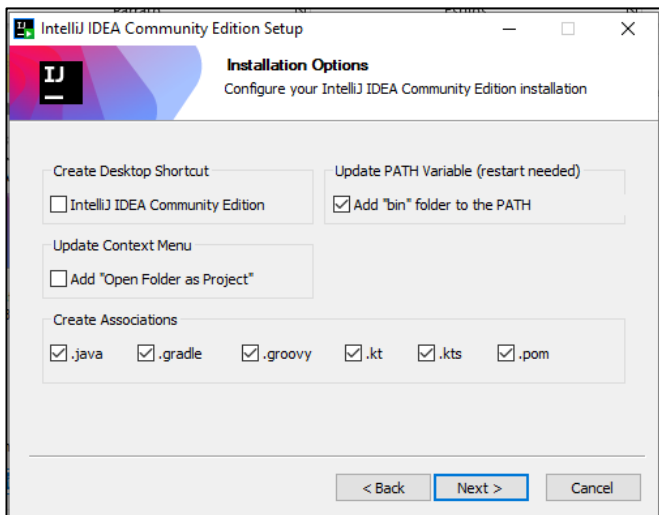
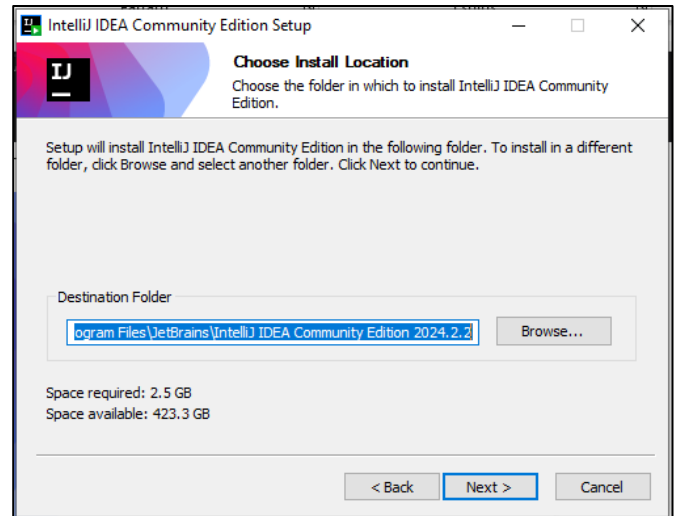
<https://github.com/>

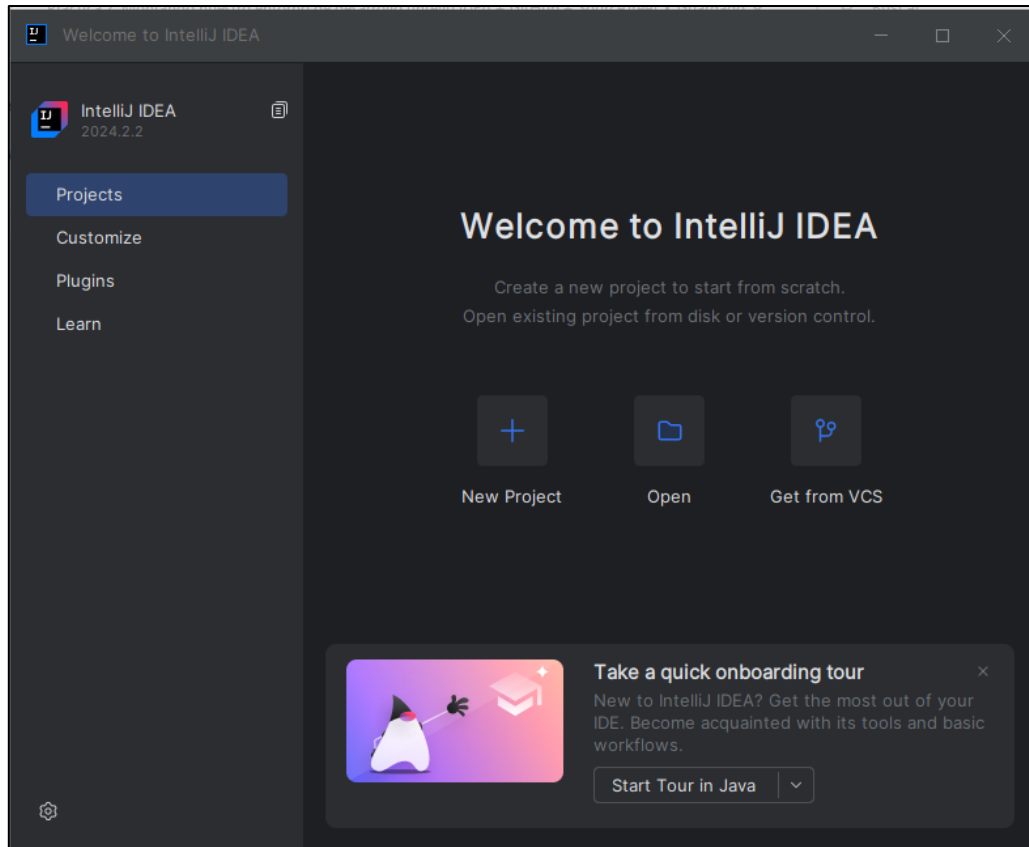
2. Descarga e instala *IntelliJ IDEA (Community Edition)*



<https://www.jetbrains.com/idea/download>







3. Descarga e instala SourceTree



[SourceTree](https://source-tree.com/) | Free Git GUI for Mac and Windows (source-tree.com)

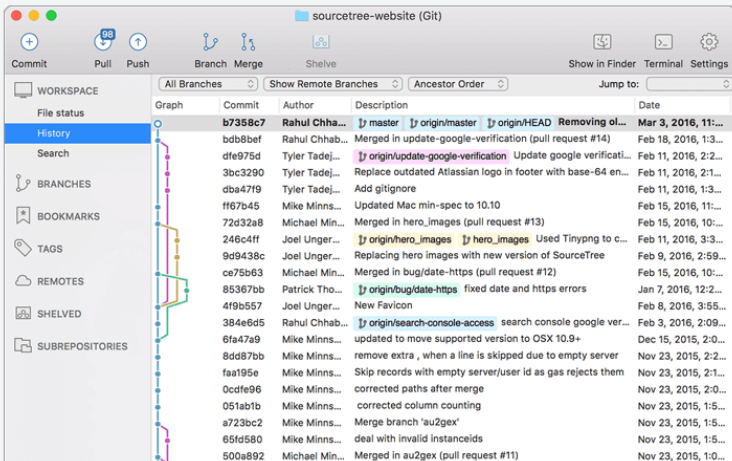

SourceTree
Download free

Simplicity and power in a beautiful Git GUI

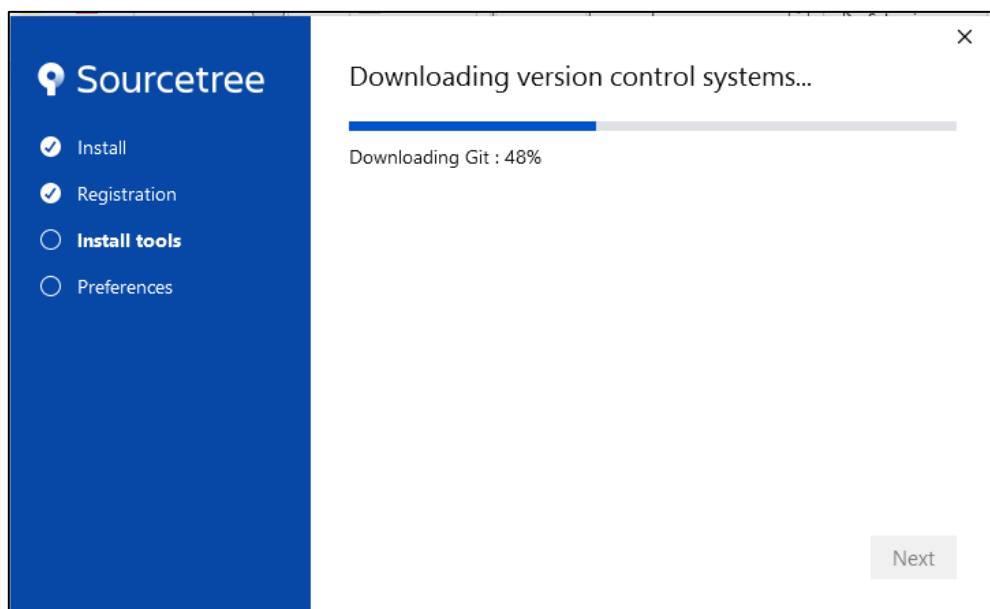
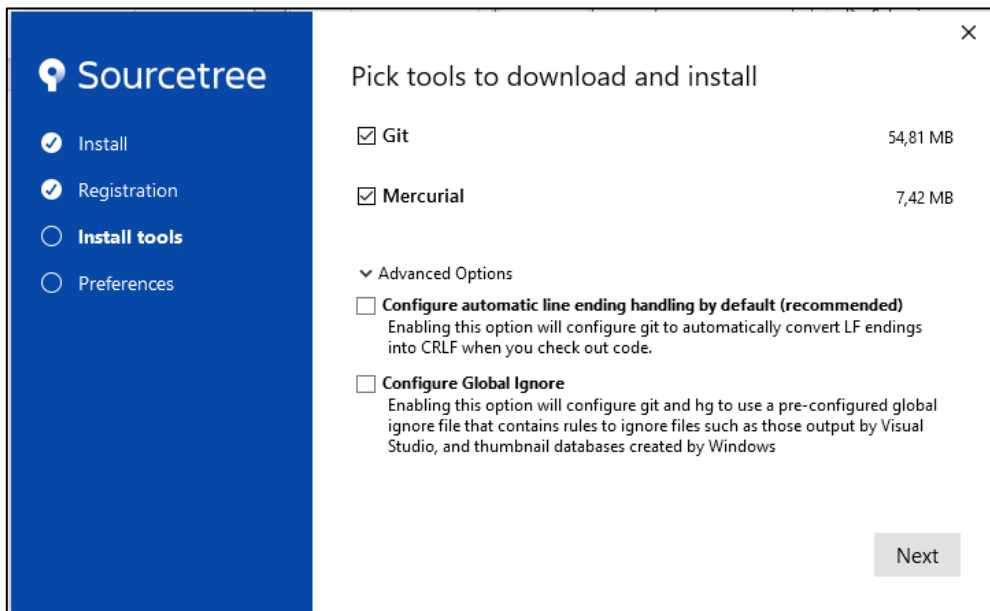
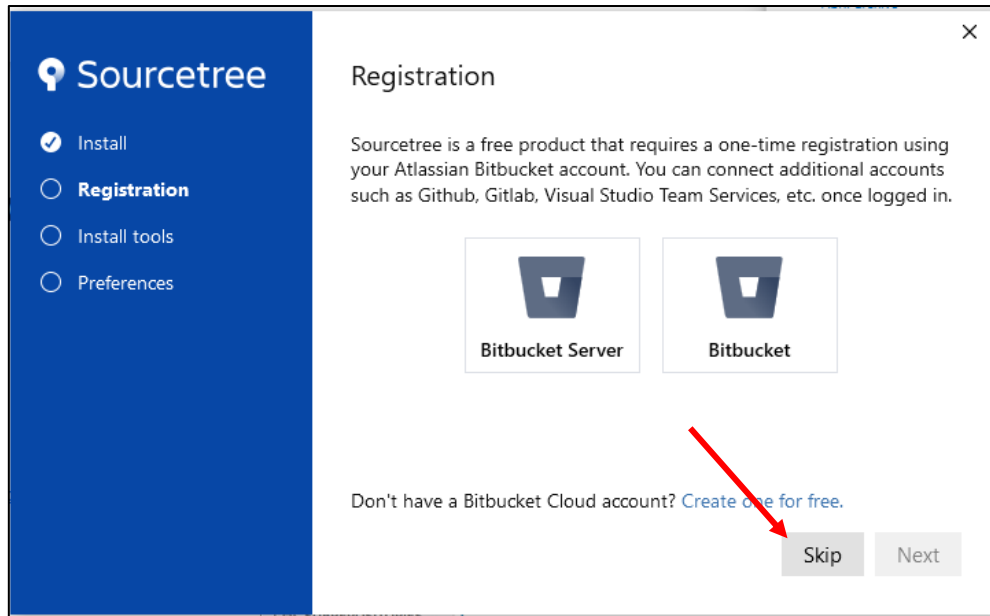
[Download for Windows](#)

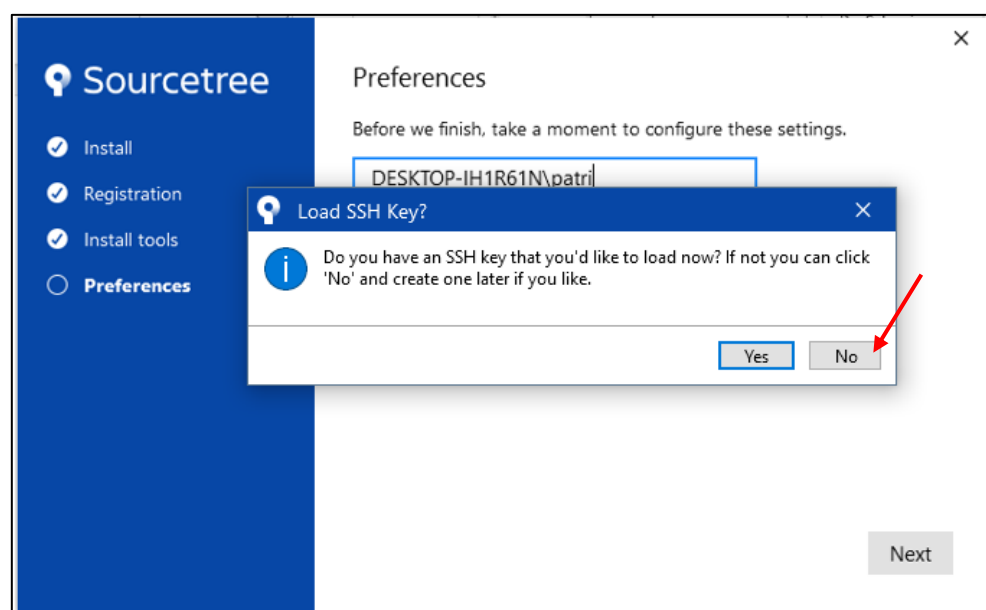
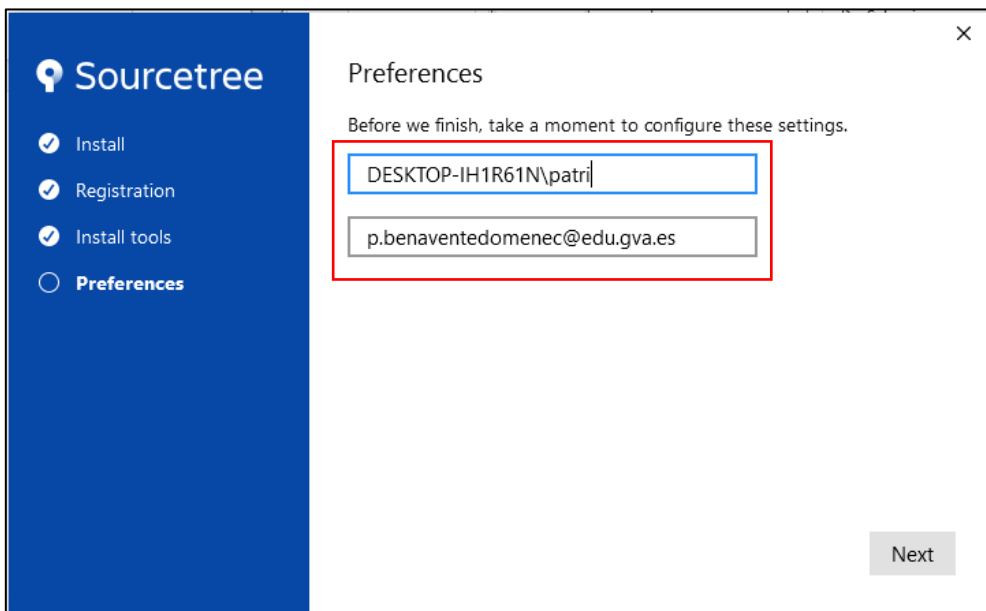
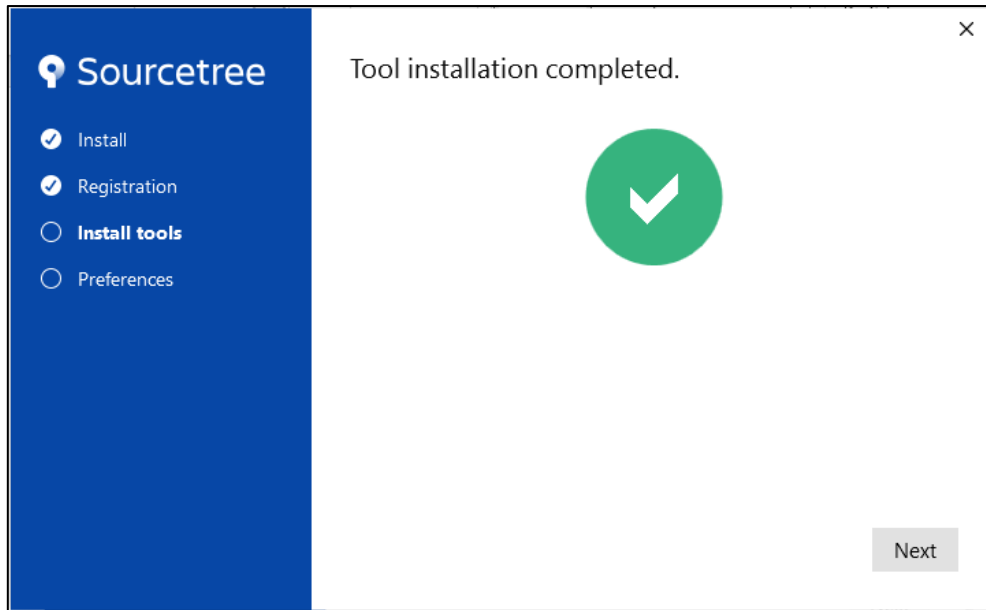
Also available for [Mac OS X](#)

Latest release notes: [Mac OS X](#) & [Windows](#)



Commit	Author	Description	Date
b7358c7	Rahul Chhabra	[origin/master] [origin/HEAD] Removing o...	Mar 3, 2016, 11:...
bdb8bef	Rahul Chhabra	Merged in update-google-verification (pull request #14)	Feb 18, 2016, 1:3...
dfe975d	Tyler Tadej	[origin/update-google-verification] Update google verificat...	Feb 11, 2016, 2:2...
3bc3290	Tyler Tadej	Replace outdated Atlassian logo in footer with base-64 en...	Feb 11, 2016, 2:1...
dba4719	Tyler Tadej	Add gitignore	Feb 11, 2016, 1:3...
ff67b45	Mike Minns	Updated Mac min-spec to 10.10	Feb 15, 2016, 11:...
72d32a8	Michael Minns	Merged in hero_images (pull request #13)	Feb 15, 2016, 10:...
246c4ff	Joel Unger	[origin/hero_images] [origin/hero_images] Used TinyPNG to c...	Feb 11, 2016, 3:3...
9d9438c	Joel Unger	Replacing hero images with new version of SourceTree	Feb 9, 2016, 2:59...
ce75b63	Michael Minns	Merged in bug/date-https (pull request #12)	Feb 15, 2016, 10:...
85367bb	Patrick Tho...	[origin/bug/date-https] fixed date and https errors	Jan 7, 2016, 12:2...
4f9b557	Joel Unger	New Favicon	Feb 8, 2016, 3:55...
384e6d5	Rahul Chhabra	[origin/search-console-access] search console google ver...	Feb 3, 2016, 2:09...
6fa47a9	Mike Minns	updated to move supported version to OSX 10.9+	Dec 15, 2015, 2:0...
8dd87bb	Mike Minns	remove extra , when a line is skipped due to empty server	Nov 23, 2015, 2:2...
faa195e	Mike Minns	Skip records with empty server/user id as gas rejects them	Nov 23, 2015, 2:1...
0cdfe9e	Mike Minns	corrected paths after merge	Nov 23, 2015, 2:0...
051ab1b	Mike Minns	corrected column counting	Nov 23, 2015, 1:5...
a723bc2	Mike Minns	Merge branch 'au2gex'	Nov 23, 2015, 1:5...
65fd580	Mike Minns	deal with invalid instanceids	Nov 23, 2015, 1:5...
500a892	Michael Minns	Merged in au2gex (pull request #11)	Nov 23, 2015, 1:0...

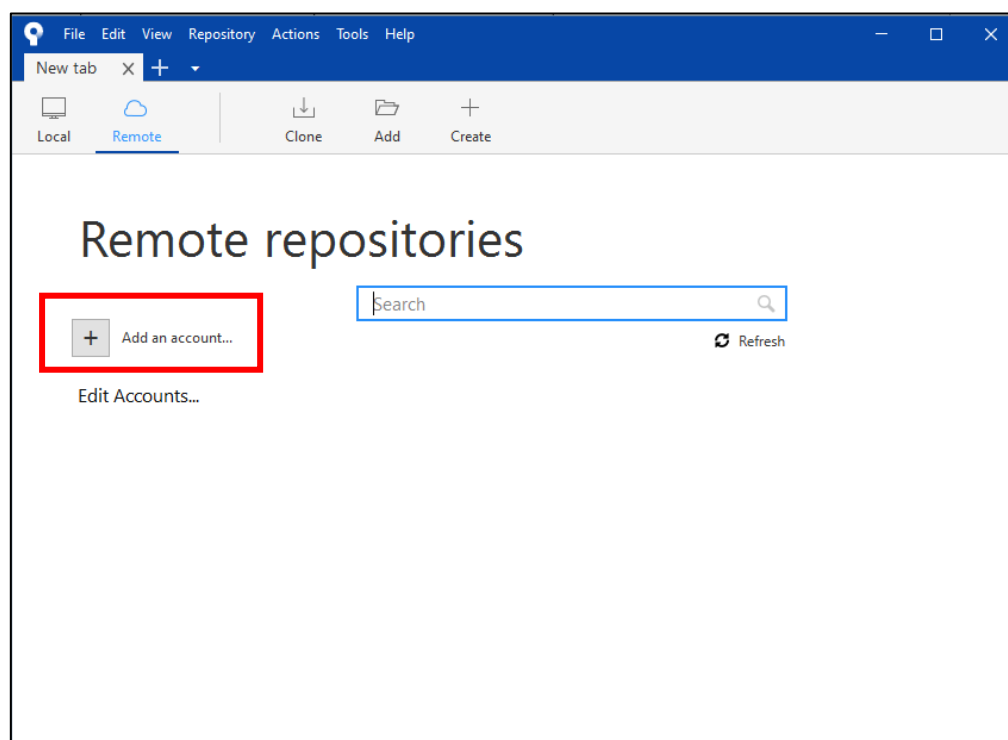
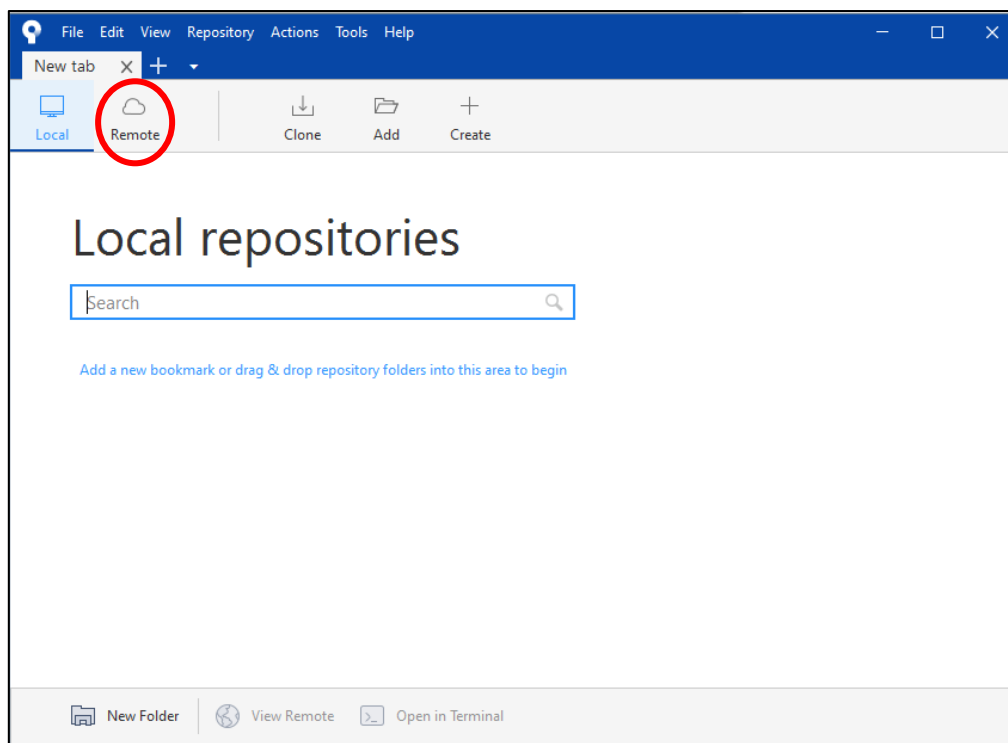


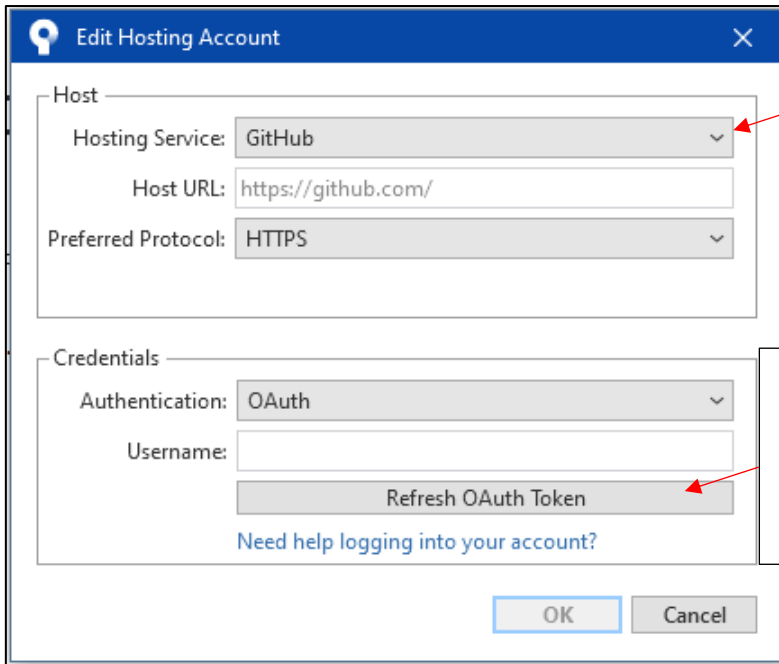


→ REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Sigue los siguientes pasos para realizar la práctica. A partir de ahora, haz capturas de todo y ve pegándolas en un documento de texto. **¡Guarda el documento de vez en cuando para evitar que se borre el avance de tu trabajo si se cierra el editor de textos u ocurre cualquier problema en tu equipo!**

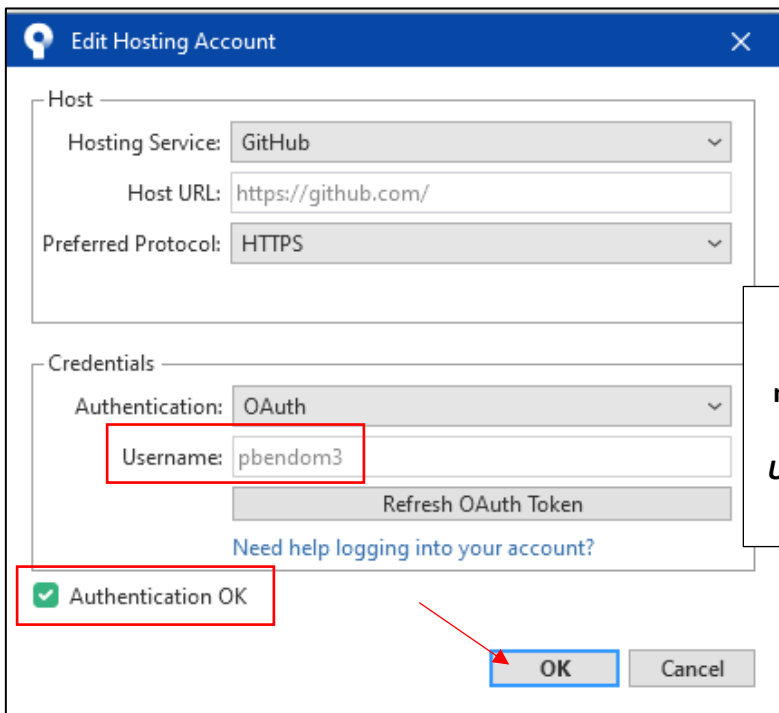
1. Conectar SourceTree con GitHub





Elige **GitHub**

Antes de darle,
asegúrate de estar
logueado en tu cuenta
de **GitHub** desde el
navegador



Verás que abre una
pestaña nueva en el
navegador y que actualiza
automáticamente el
Username y activa el check
en **Authentication OK**

File Edit View Repository Actions Tools Help

New tab X +

Local Remote Clone Add Create

Remote repositories

pbendom3 GitHub

Search

☒ Show Organization Repos Refresh

+ Add an account...

Edit Accounts...

Ya debe aparecer tu cuenta conectada. Vamos a refrescar la pantalla para que nos traiga los repositorios remotos desde *GitHub* (en caso de que no tengas ninguno todavía, no verás nada).

File Edit View Repository Actions Tools Help

New tab X +

Local Remote Clone Add Create

Remote repositories

pbendom3 GitHub

Search

☒ Show Organization Repos Refresh

+ Add an account...

Edit Accounts...

curso-programacion

GitHub

Clone

Ejemplo_repo

GitHub

Clone

pbendom3

Overview Repositories 2 Projects Packages Stars

Popular repositories

curso-programacion Public
Forked from pbendom/curso-TIC
Curso auxiliar para actividades externas a AULES

Ejemplo_repo Public
Prueba DAM
Java

9 contributions in the last year

Vamos a GitHub para comprobar que efectivamente sean los mismos.

2024

Patricia TIC
pbendom3
Informática y Comunicaciones
Edit profile

Contribution activity
September 2024

2. Crear repositorio en remoto y su espejo en local

File Edit View Repository Actions Tools Help

New tab +

Local Remote Clone Add **Create**

Create a repository

Browse

☒ Create Repository On Account:

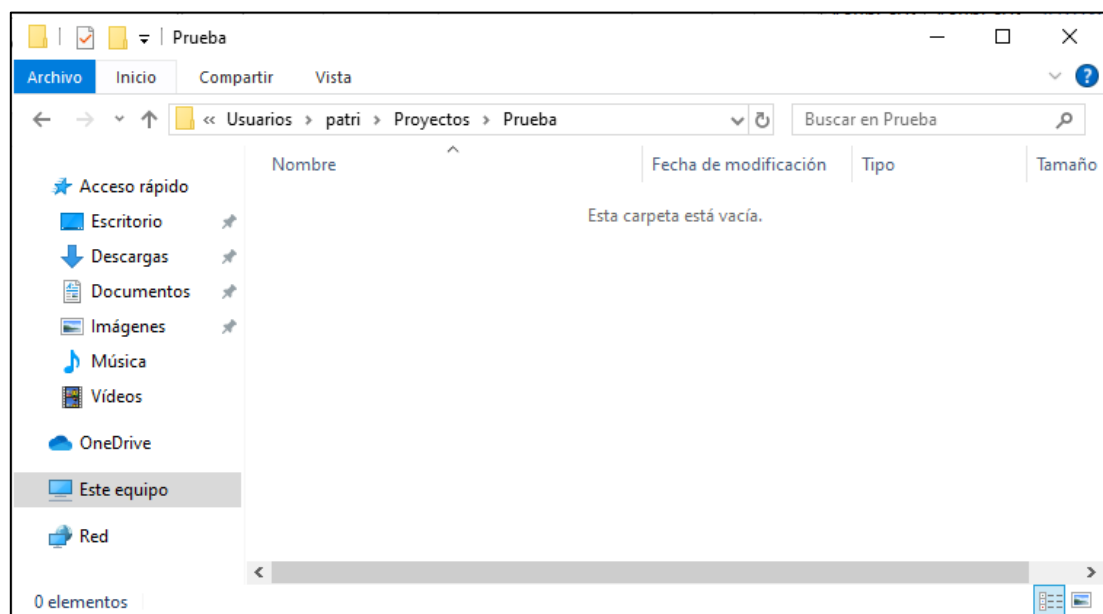
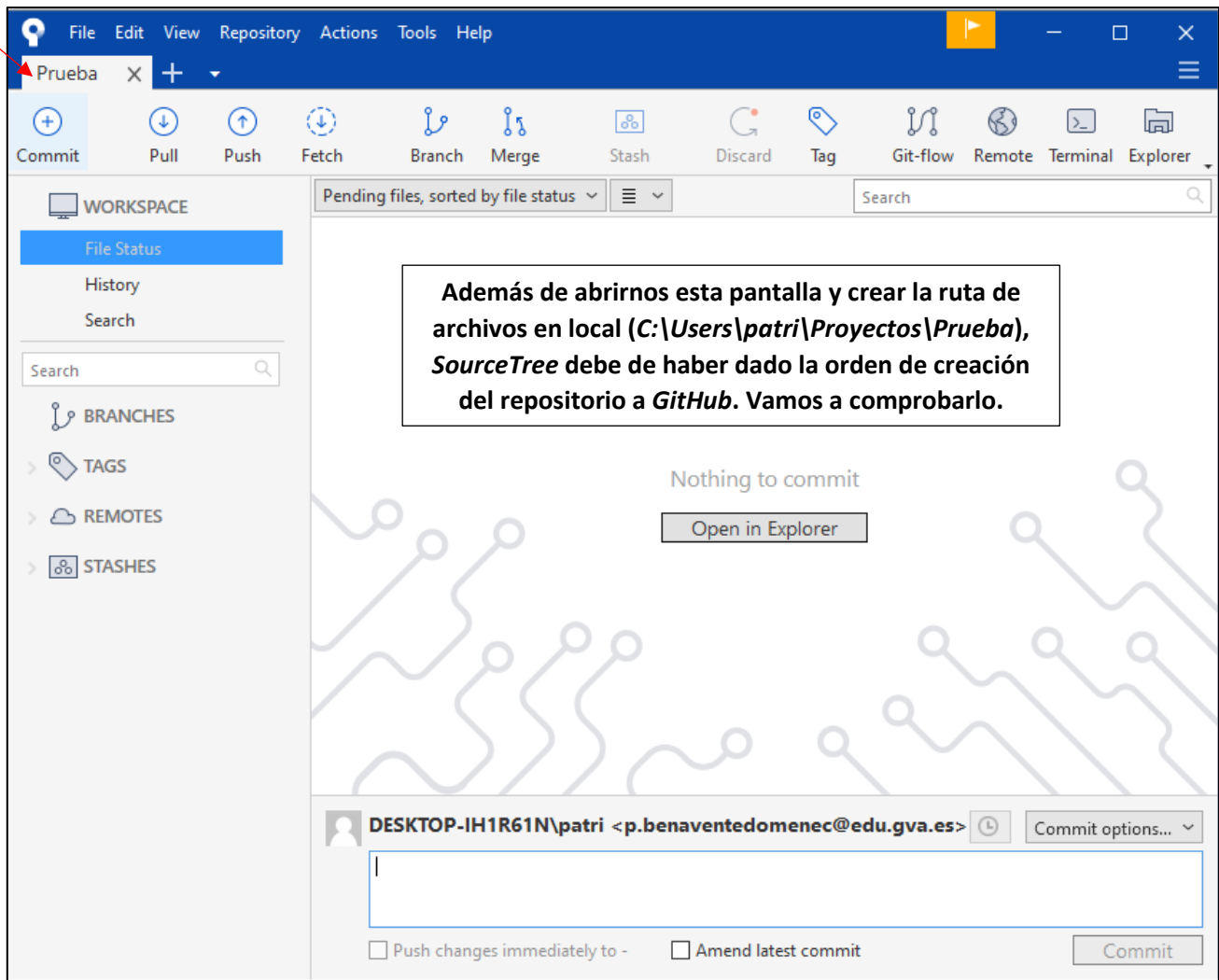
Account

Owner

Description:

☐ Is Private

Create



pbendom3

Find a repository...

Prueba Public
Updated now

Ejemplo_repo Public
Prueba DAM
Java Updated 41 minutes ago

curso-programacion Public
Forked from pbendom3/curso-TIC
Curso auxiliar para actividades externas a AULES
Updated 5 days ago

Patricia TIC
pbendom3
Informática y Comunicaciones

Accedemos al repositorio para comprobar que esté vacío (igual que nuestra carpeta en local).

pbendom3 / Prueba

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

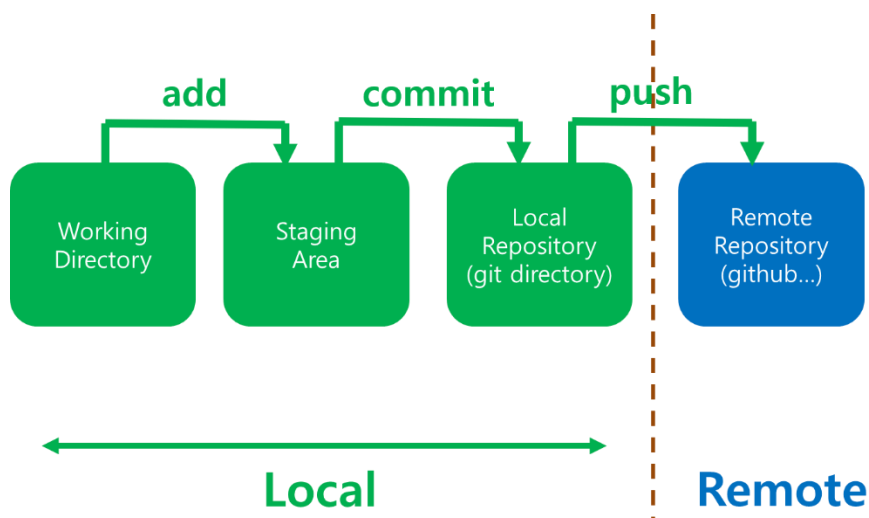
Prueba Public

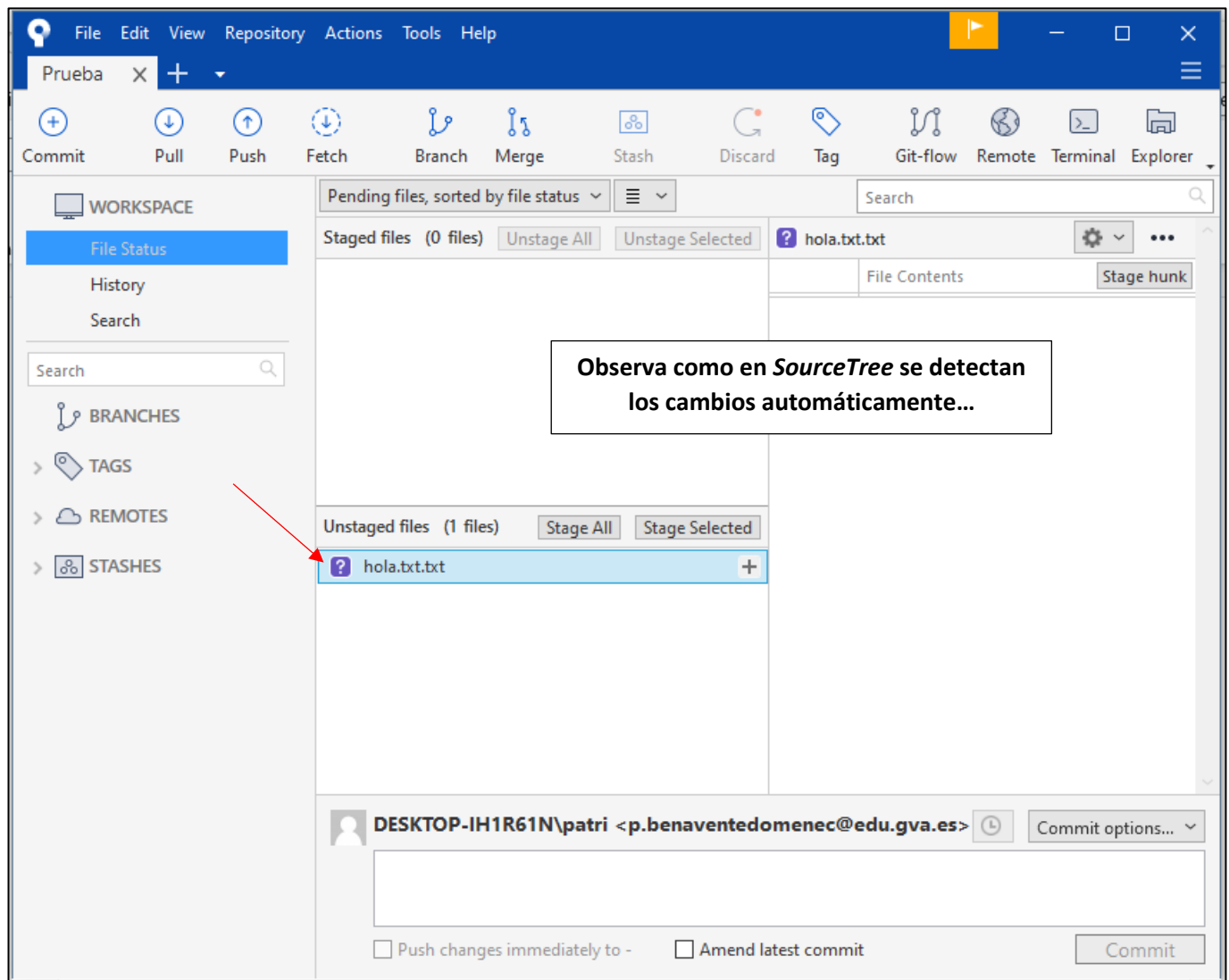
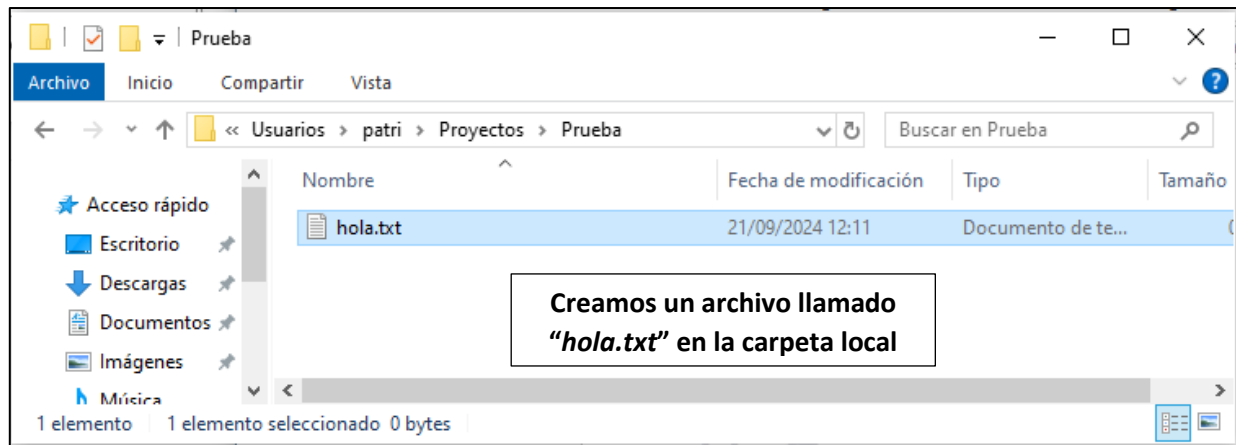
Set up GitHub Copilot
Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.
Get started with GitHub Copilot

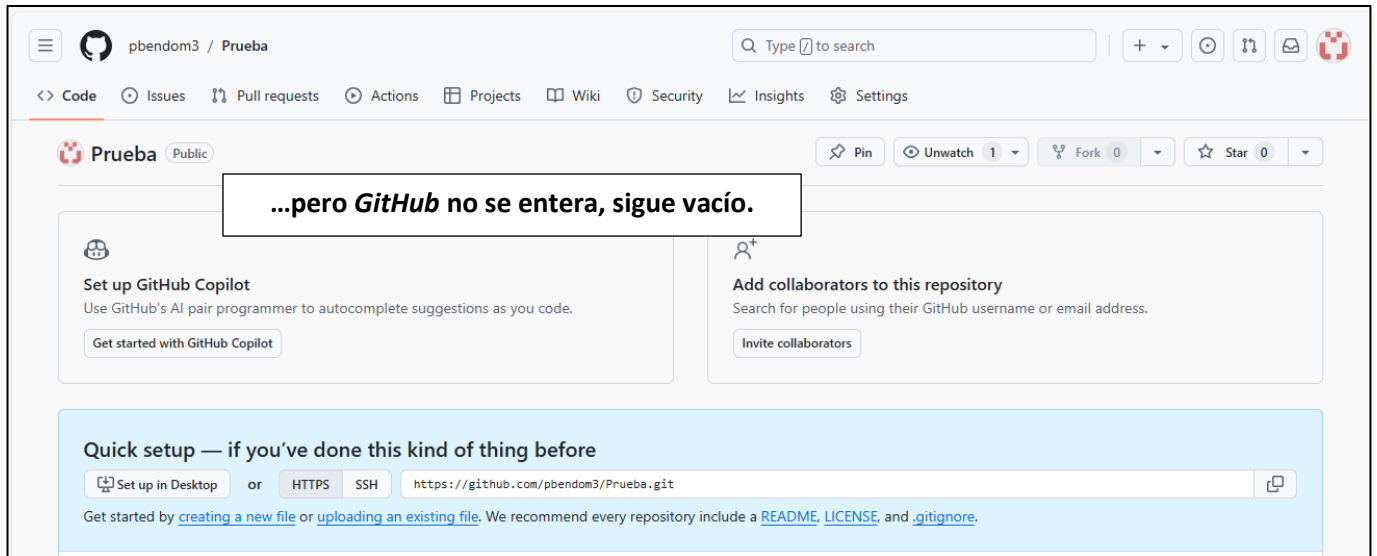
Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before
Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/pbendom3/Prueba.git>
Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

3. Crear archivos en el repositorio remoto desde cambios en local

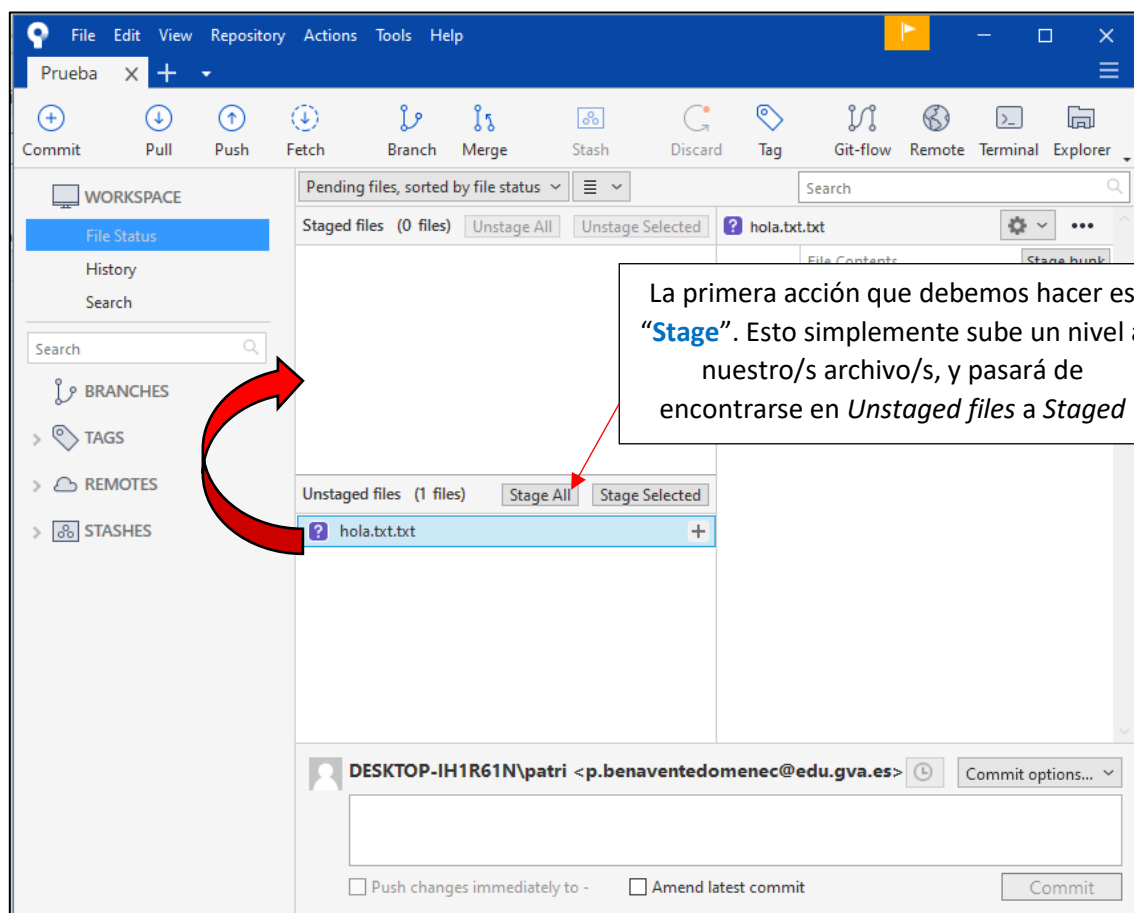


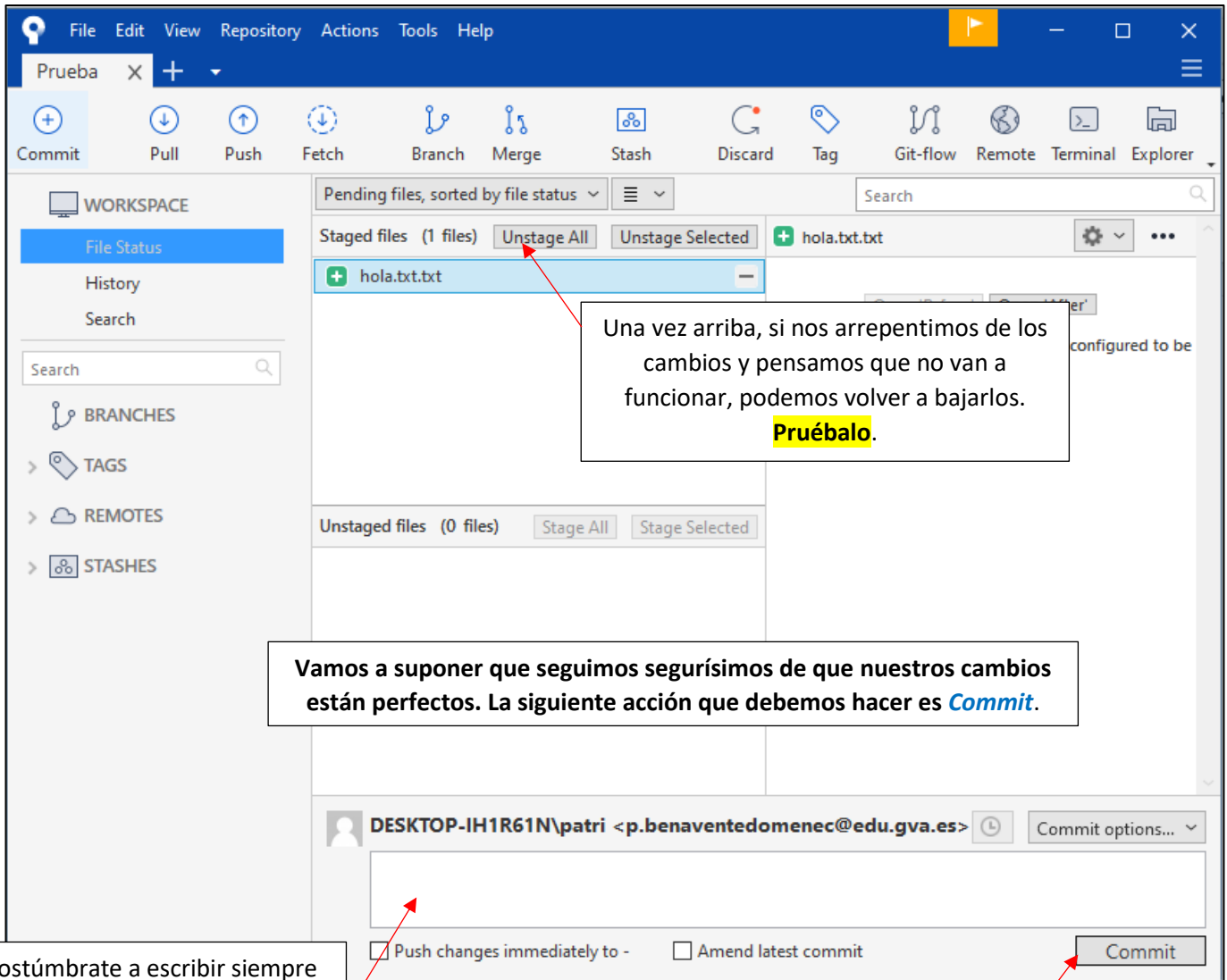




Para que los cambios que vamos haciendo sobre nuestra carpeta se actualicen en GitHub, deberemos seguir unos pasos. Verás que durante todo el proceso tenemos la opción de arrepentirnos si en algún momento detectamos que el cambio que estamos intentando hacer no era correcto. Esta casuística ahora vamos a obviarla, pero cuando tengamos archivos con código de programación verás que esto es más común de lo que pueda parecer.

Suponemos que queremos subir el archivo *“hola.txt”* creado al repositorio porque estamos segurísimos de que va a funcionar.





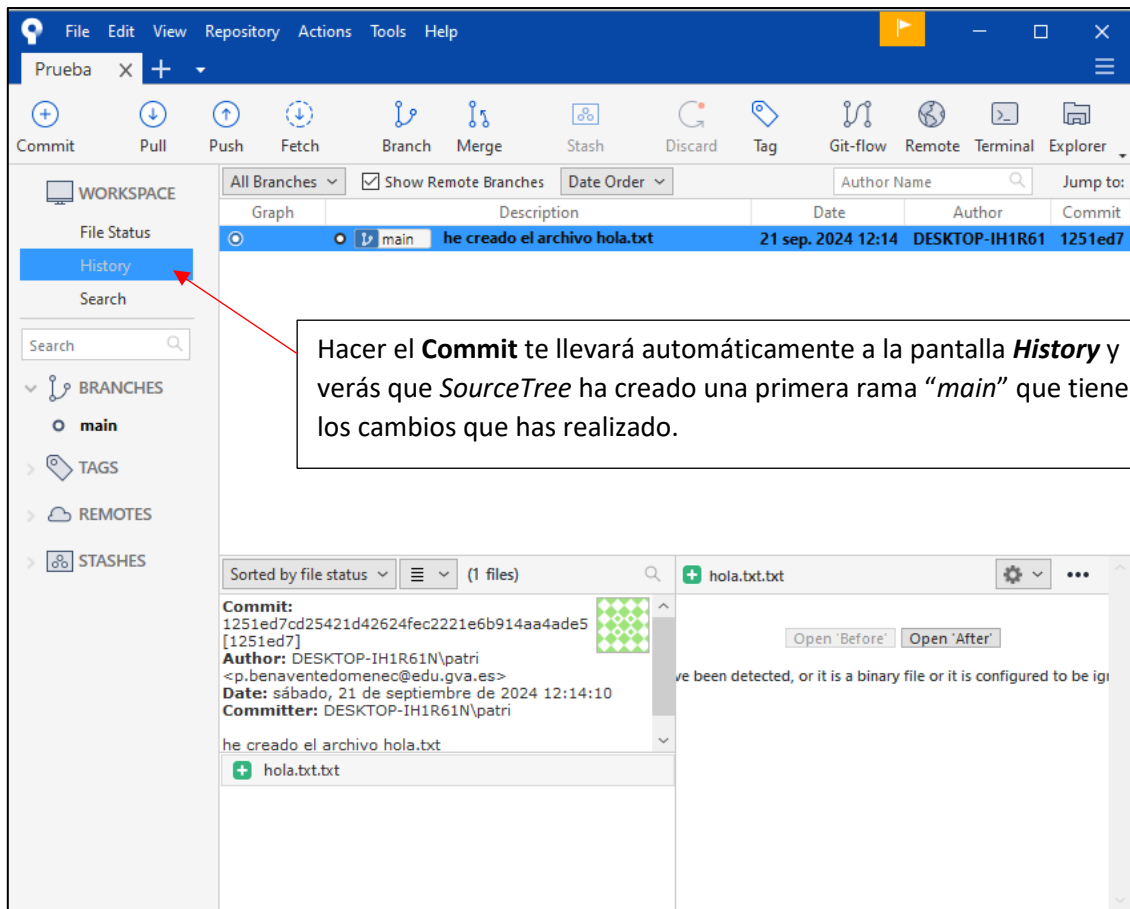
Una vez arriba, si nos arrepentimos de los cambios y pensamos que no van a funcionar, podemos volver a bajarlos.

Pruébalo.

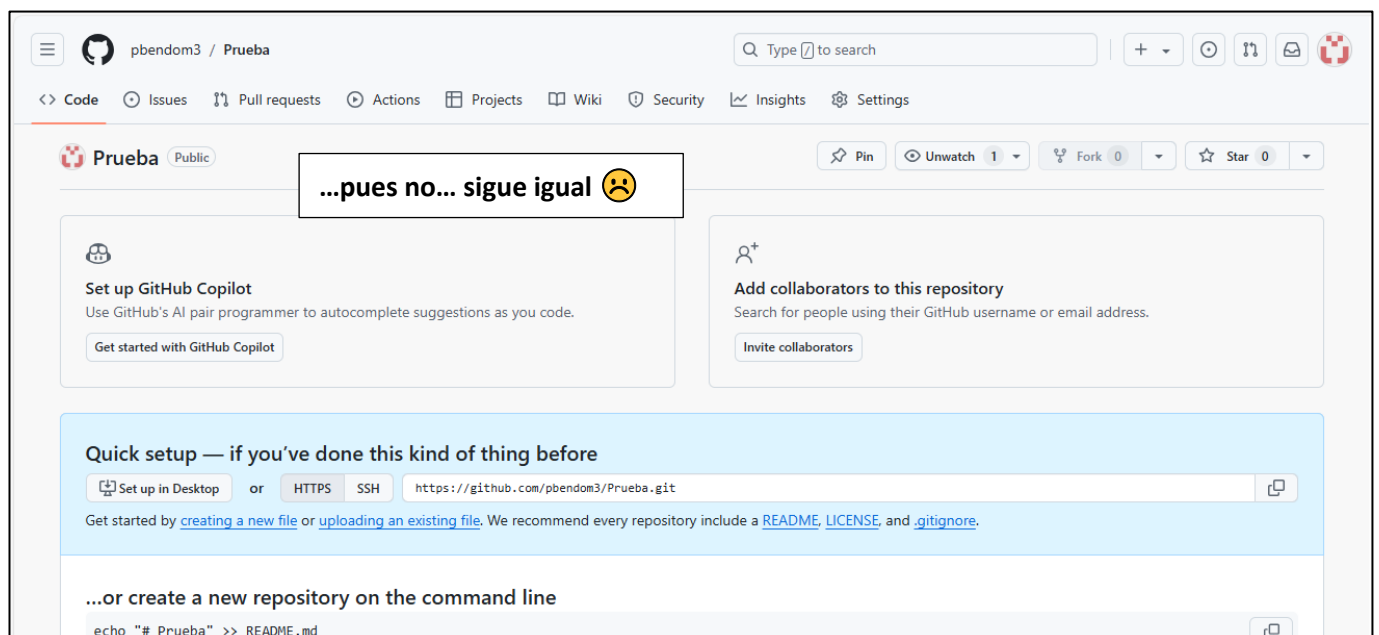
Vamos a suponer que seguimos segurísimos de que nuestros cambios están perfectos. La siguiente acción que debemos hacer es **Commit**.

Acostúmbrate a escribir siempre una descripción del cambio que estás realizando para tenerlo localizado.

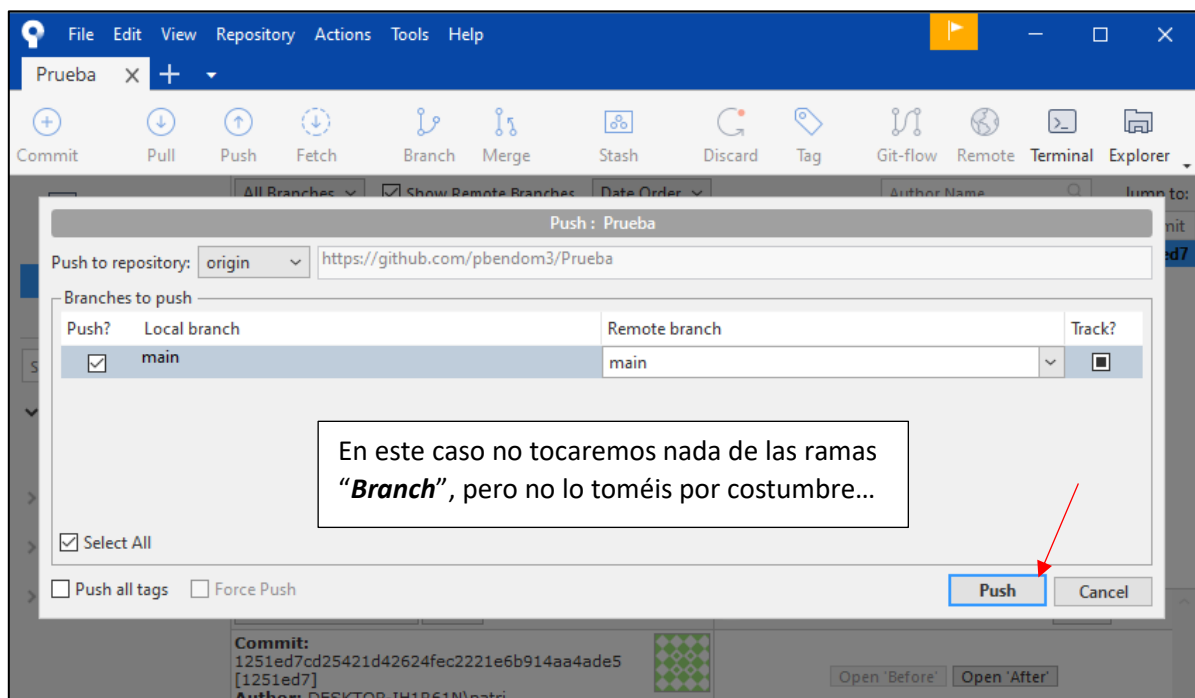
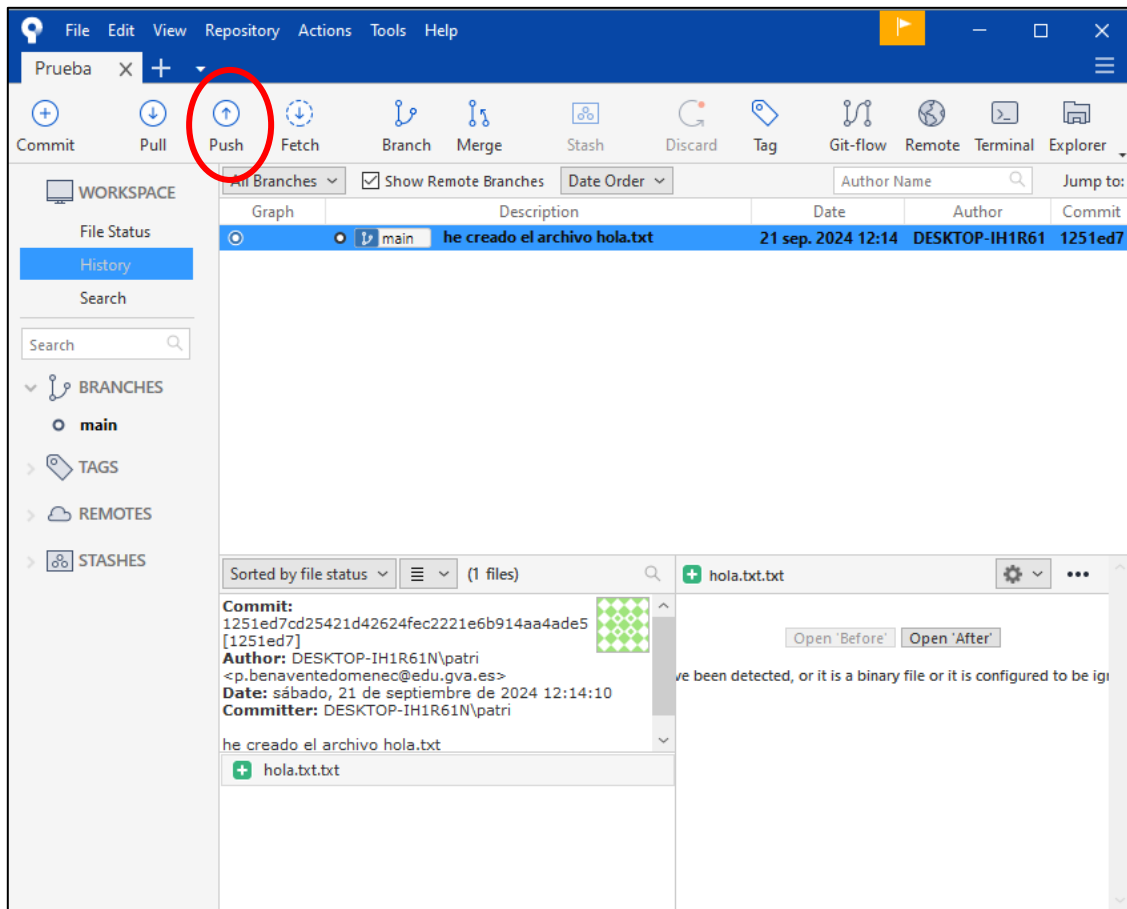
(!) PD. No sé si te has fijado, pero esta acción no se ha activado hasta que hemos subido algo a *Staged files*.

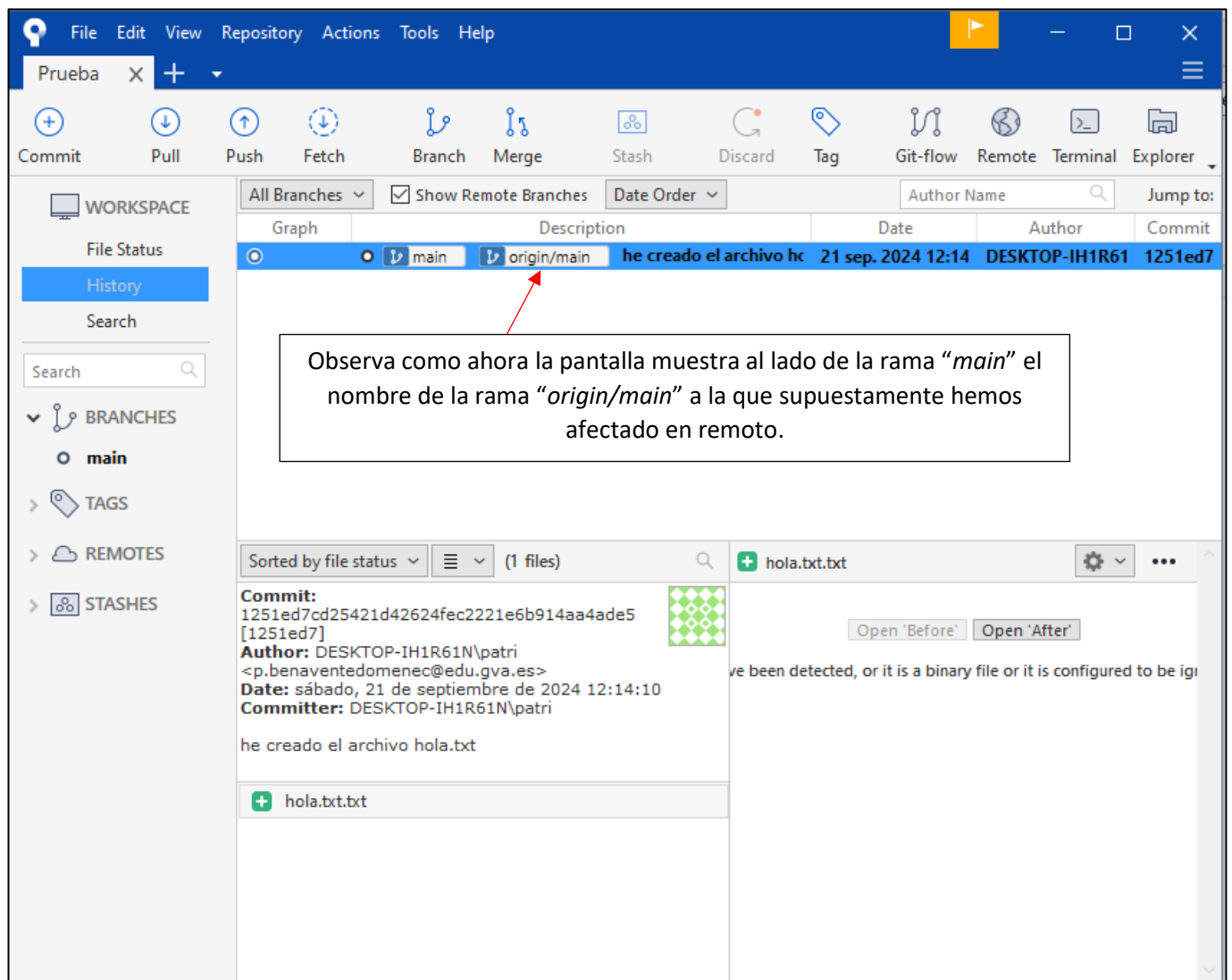
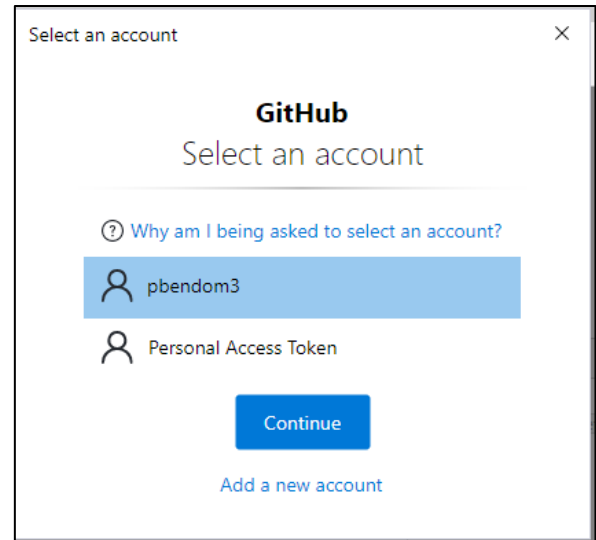
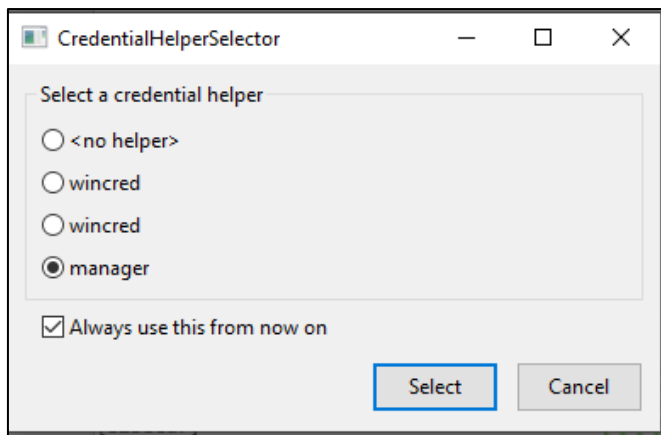


Vale, ya he hecho el **Commit**, voy a *GitHub* a ver si se refleja el cambio...

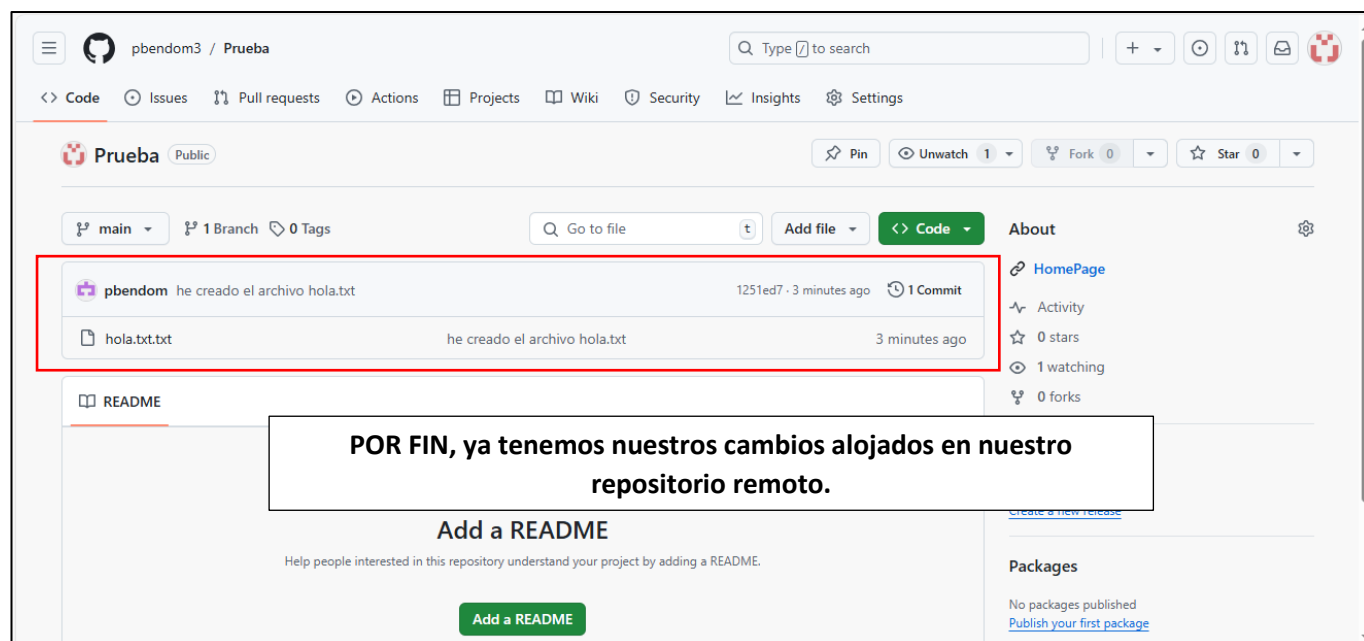


Para que se reflejen los cambios definitivamente, debemos confirmar los cambios por segunda vez. Esto se conoce como “hacer un **Push**”.





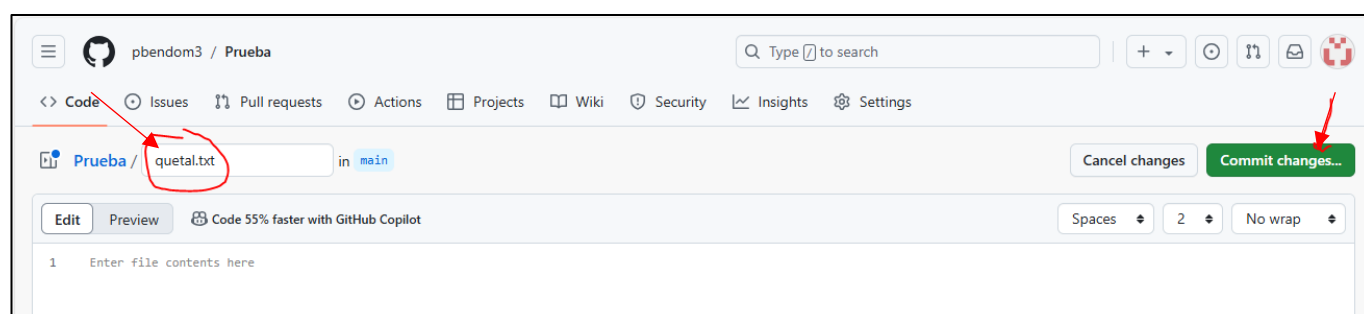
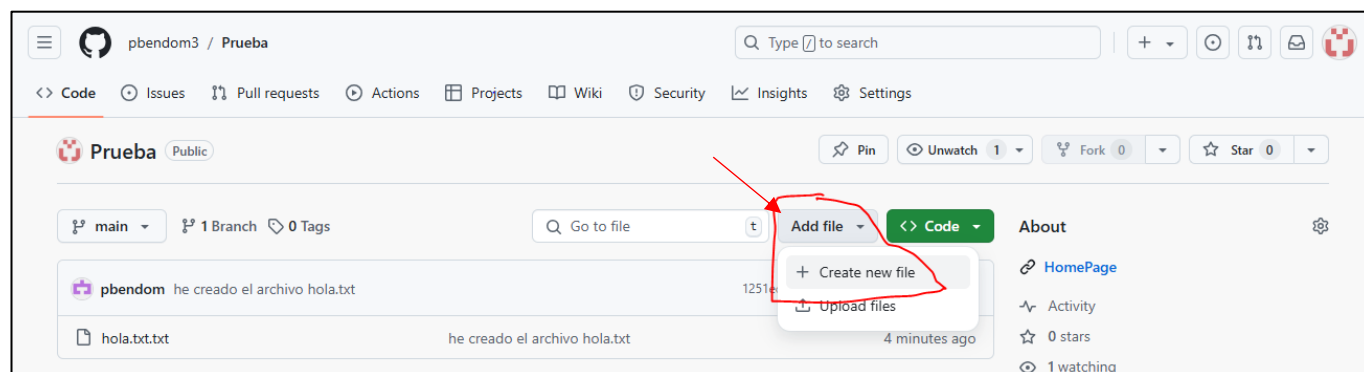
Vamos a ver si ahora ya sí aparece en *GitHub*...



4. Crear archivos en el repositorio remoto directamente y reflejar los cambios en local

El proceso contrario al realizado en el punto anterior sería crear el archivo en remoto y ver si aparece o no en nuestra carpeta “espejo” en local.

Por lo tanto, vamos a hacerlo al revés. Si creamos el archivo directamente en *GitHub*...



Commit changes

Commit message

Create quetal.txt

Extended description

he creado el archivo quetal.txt

☒ Commit directly to the main branch
☐ Create a new branch for this commit and start a pull request [Learn more about pull requests](#)

Cancel

Commit changes

pbendom3 / Prueba

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

main Prueba/

Go to file Add file

pbendom3 Create quetal.txt d78bba1 · now History

Name	Last commit message	Last commit date
hola.txt.txt	he creado el archivo hola.txt	7 minutes ago
quetal.txt	Create quetal.txt	now

En SourceTree parece que no nos hemos enterado del cambio...

File Edit View Repository Actions Tools Help

Prueba

Commit Pull Push Fetch Branch Merge Stash Discard Tag Git-flow Remote Terminal Explorer

WORKSPACE

File Status History Search

BRANCHES

main

TAGS

REMOTES

STASHES

All Branches Show Remote Branches Date Order Author Name Jump to:

Graph	Description	Date	Author	Commit
main	origin/main	he creado el archivo hola.txt	21 sep. 2024 12:14	DESKTOP-IH1R61 1251ed7

Sorted by file status (1 files)

hola.txt.txt

Commit: 1251ed7cd25421d42624fec2221e6b914aa4ade5 [1251ed7]
 Author: DESKTOP-IH1R61\patri <p.benaventedomenec@edu.gva.es>
 Date: sábado, 21 de septiembre de 2024 12:14:10
 Committer: DESKTOP-IH1R61\patri

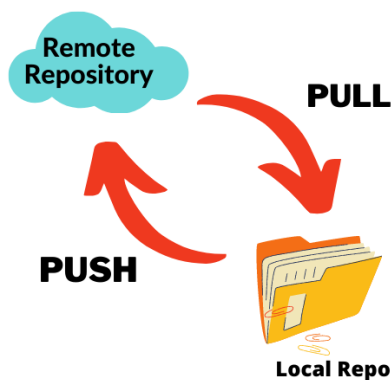
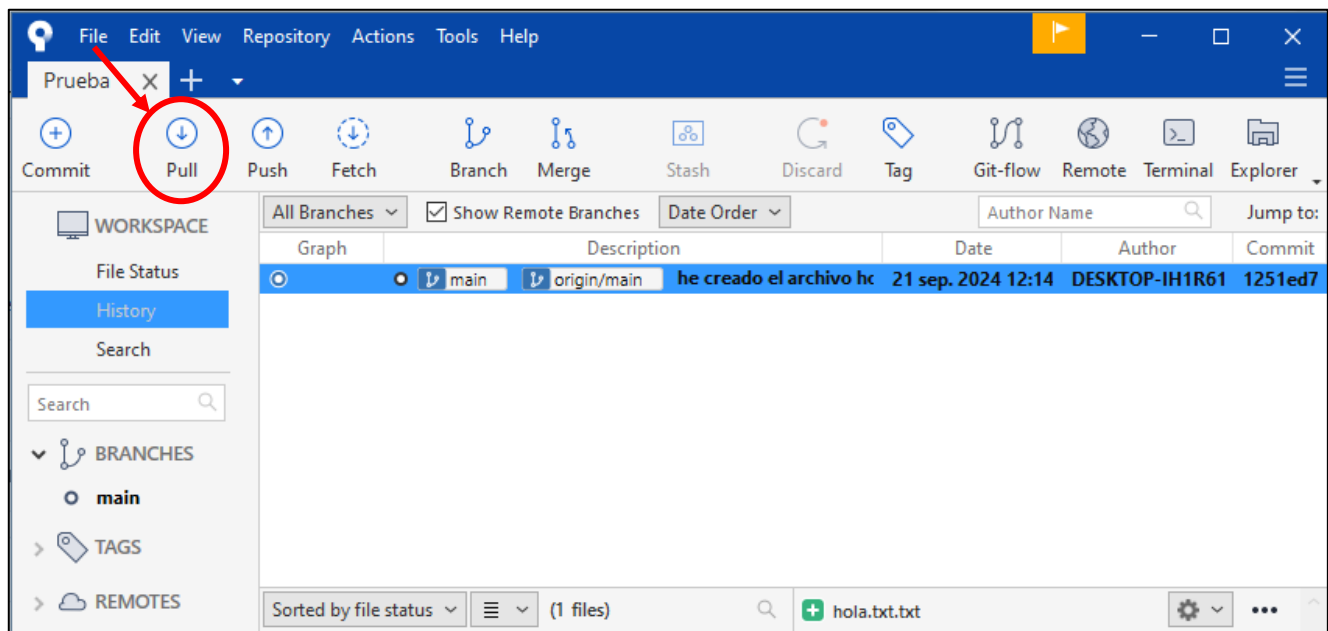
he creado el archivo hola.txt

hola.txt.txt

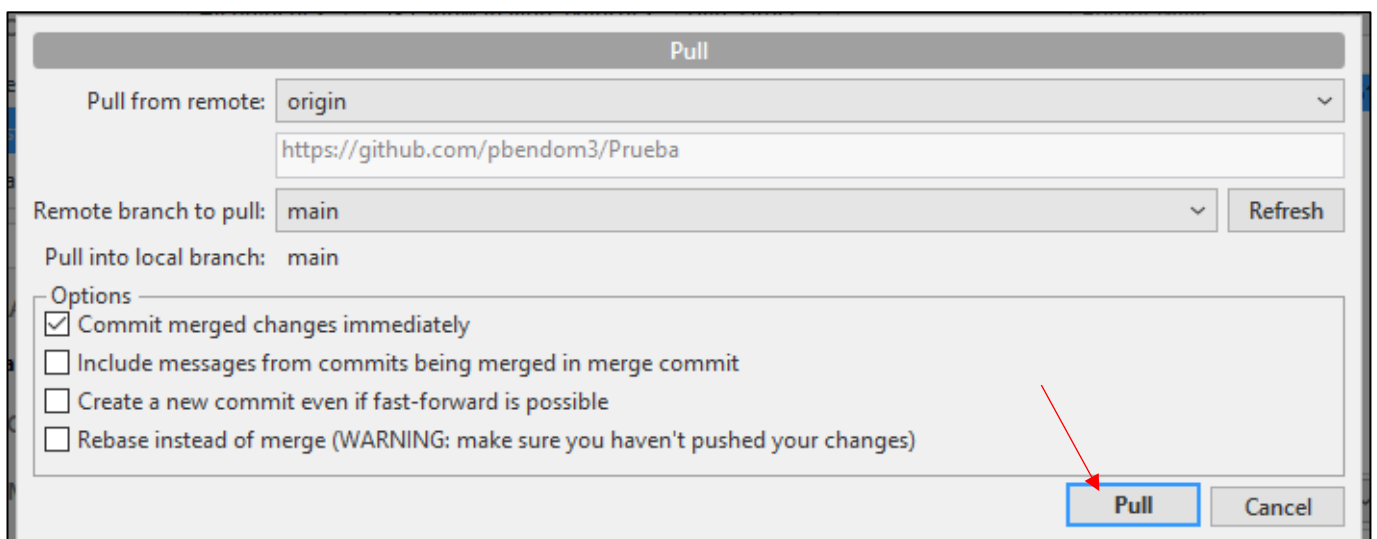
Open 'Before' Open 'After'

ve been detected, or it is a binary file or it is configured to be ig

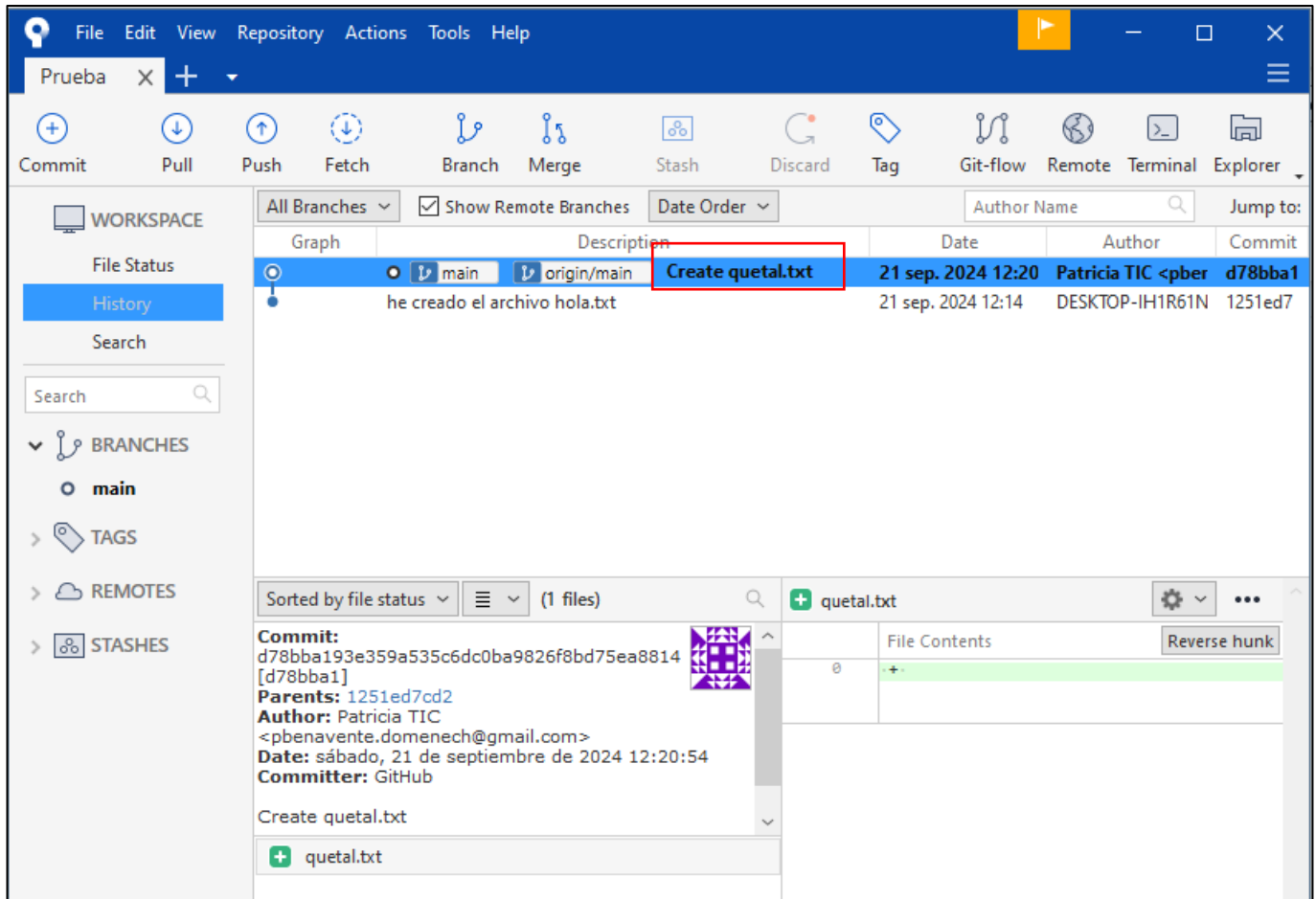
Necesitamos refrescar en local para que nos aparezcan los cambios en remoto. Esto se hace mediante el comando **Pull**:



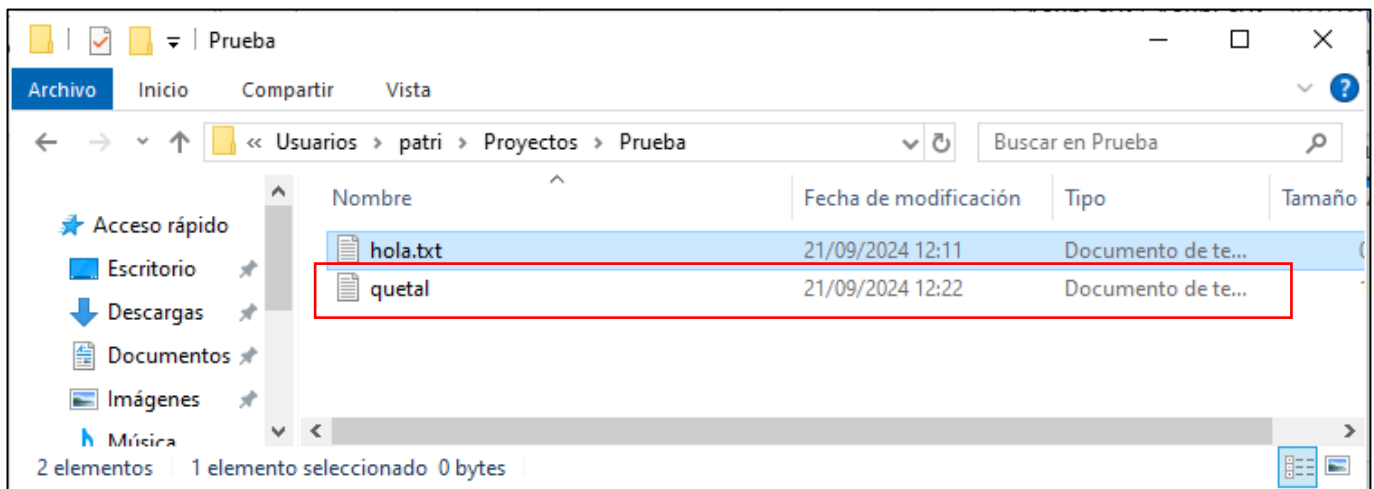
Nos preguntará desde qué rama queremos traernos los cambios. Como de momento solamente tenemos una, lo dejamos como está.



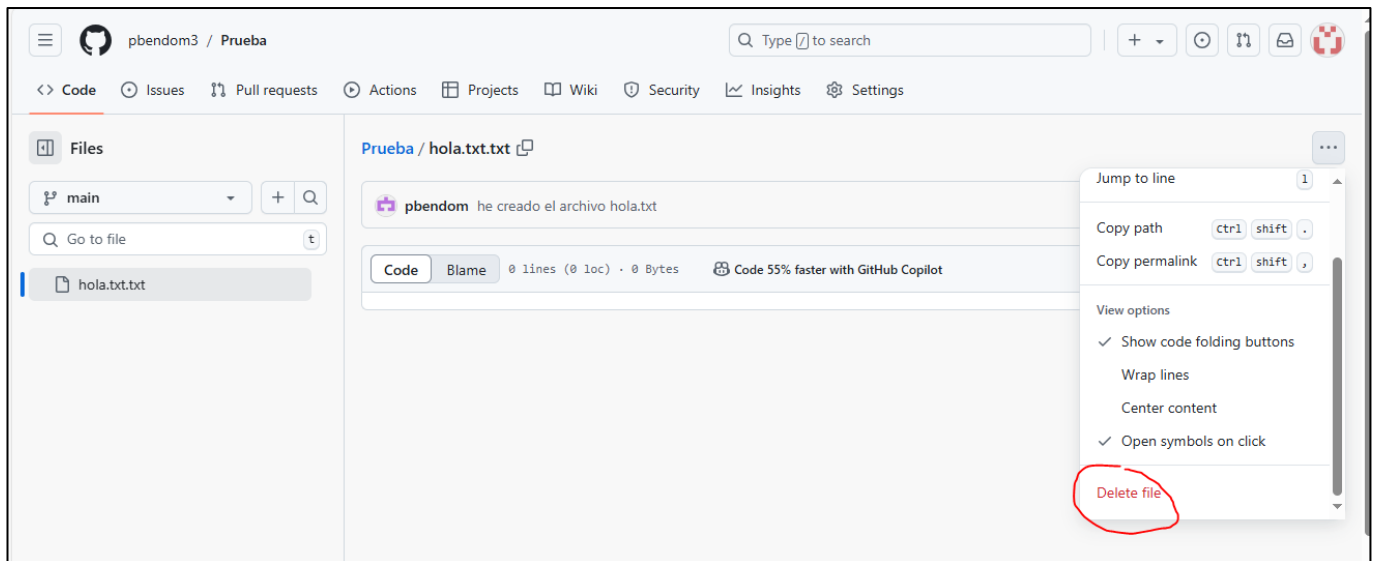
Ahora sí, vemos que los cambios en local están sincronizados con lo que tenemos en remoto:



Comprueba que se ha creado también el archivo en la carpeta correspondiente



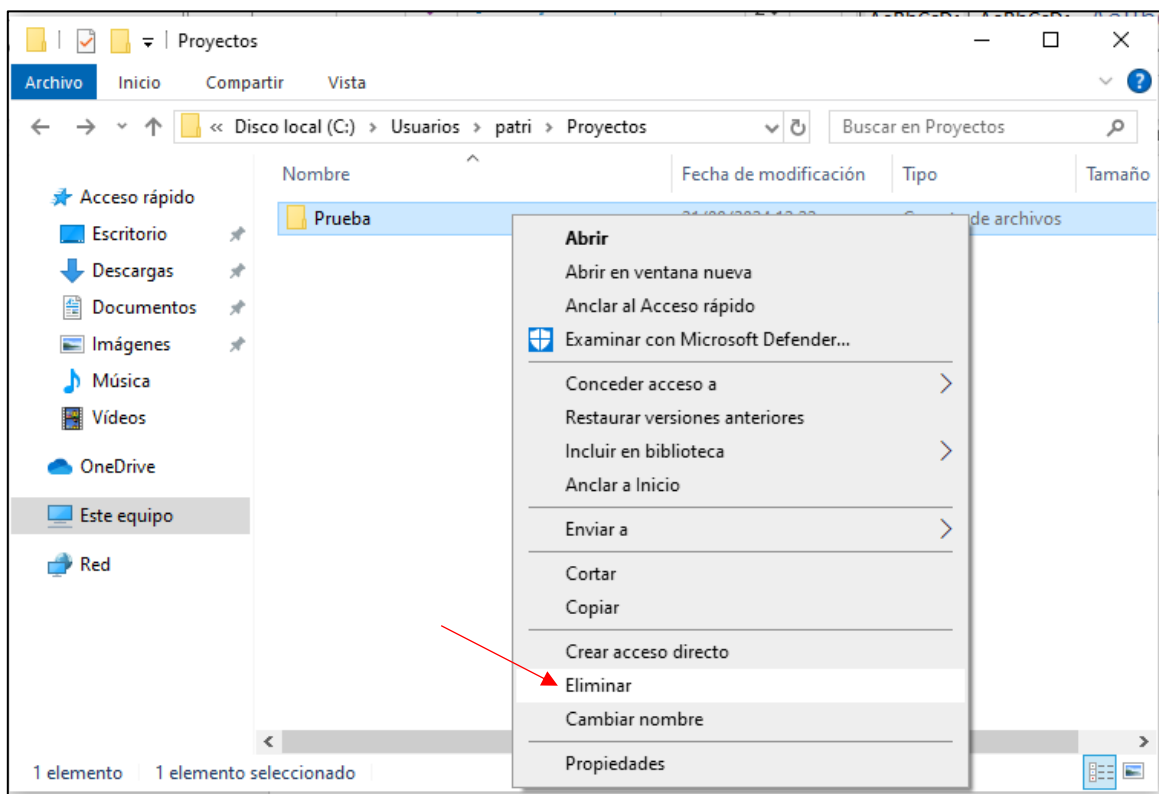
****Repite el proceso. Haz lo mismo, pero en vez de añadir un archivo, bórralo.**



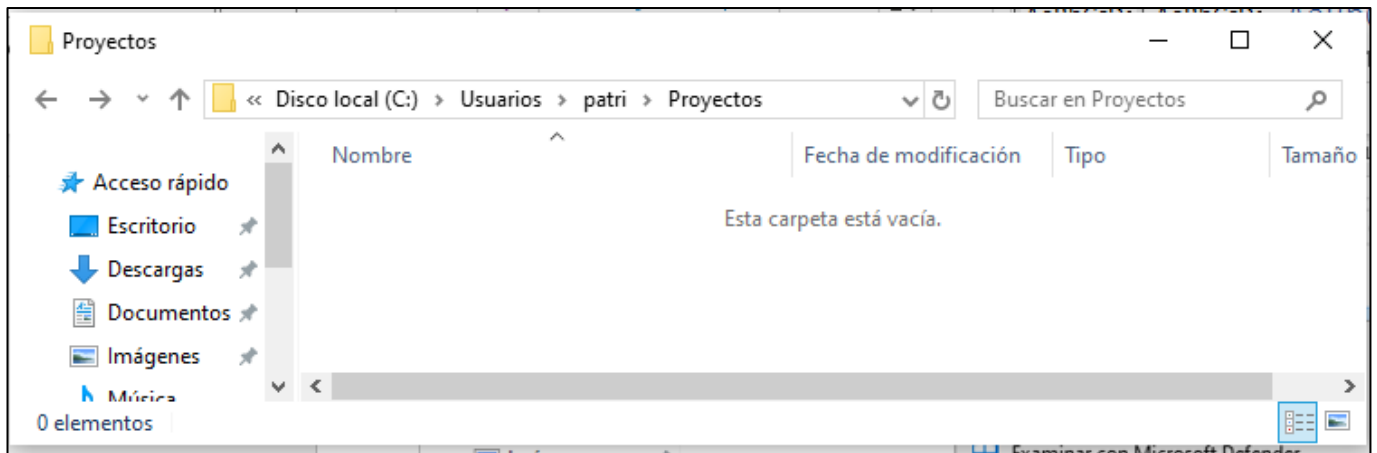
5. Recuperación desde un repositorio remoto tras perder la información en local

Vale, tengo lo mismo en dos sitios... ¿y esto para qué sirve?

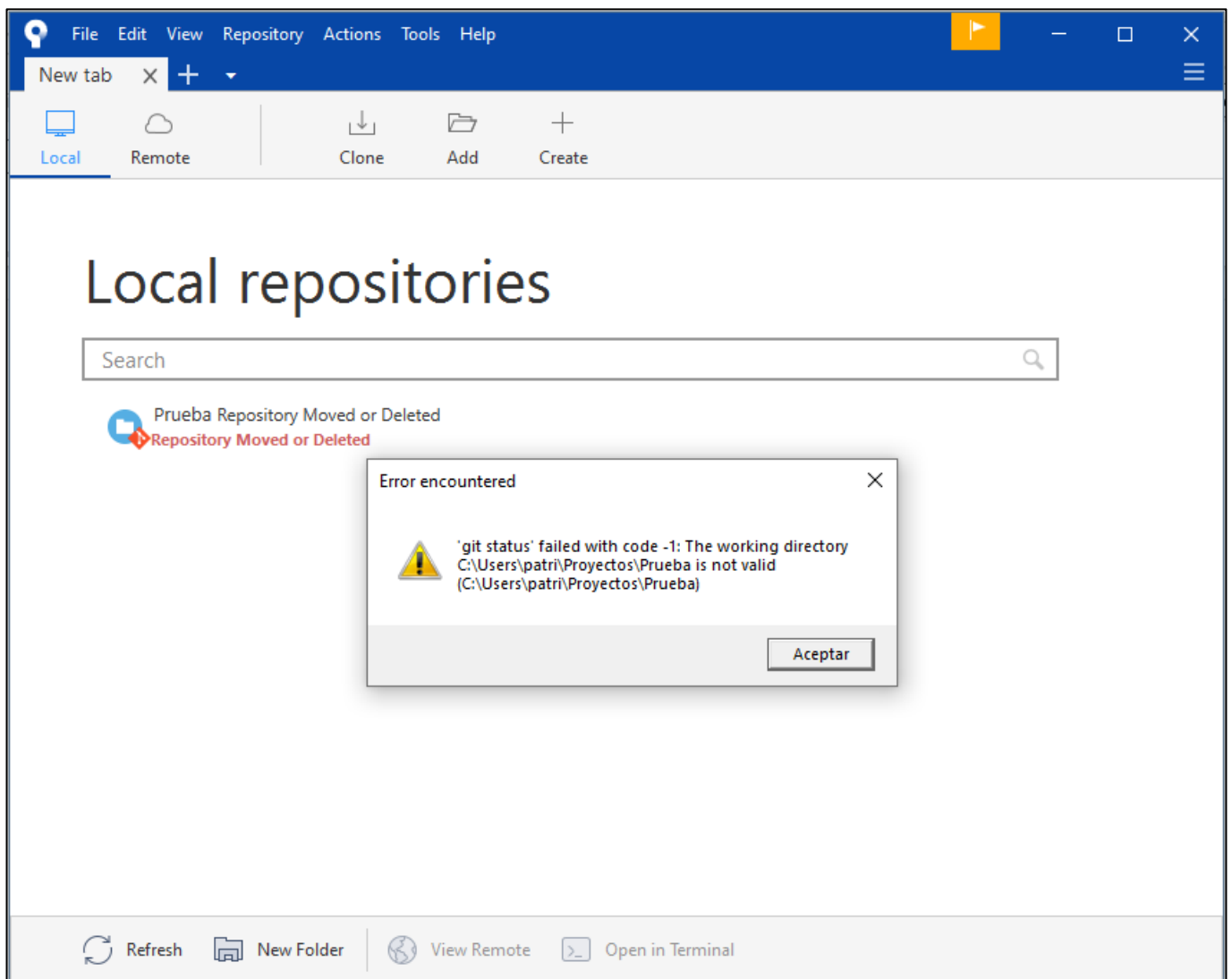
Imagina que por accidente perdemos nuestra carpeta en local. Bueno, no te lo imagines. Me la voy a cargar:



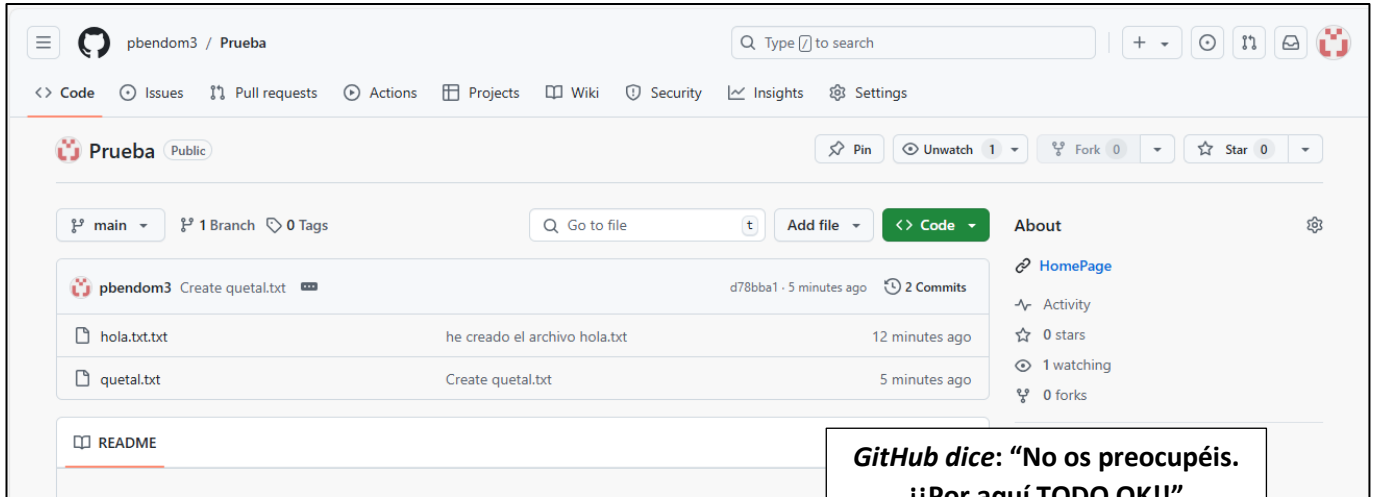
Chao!



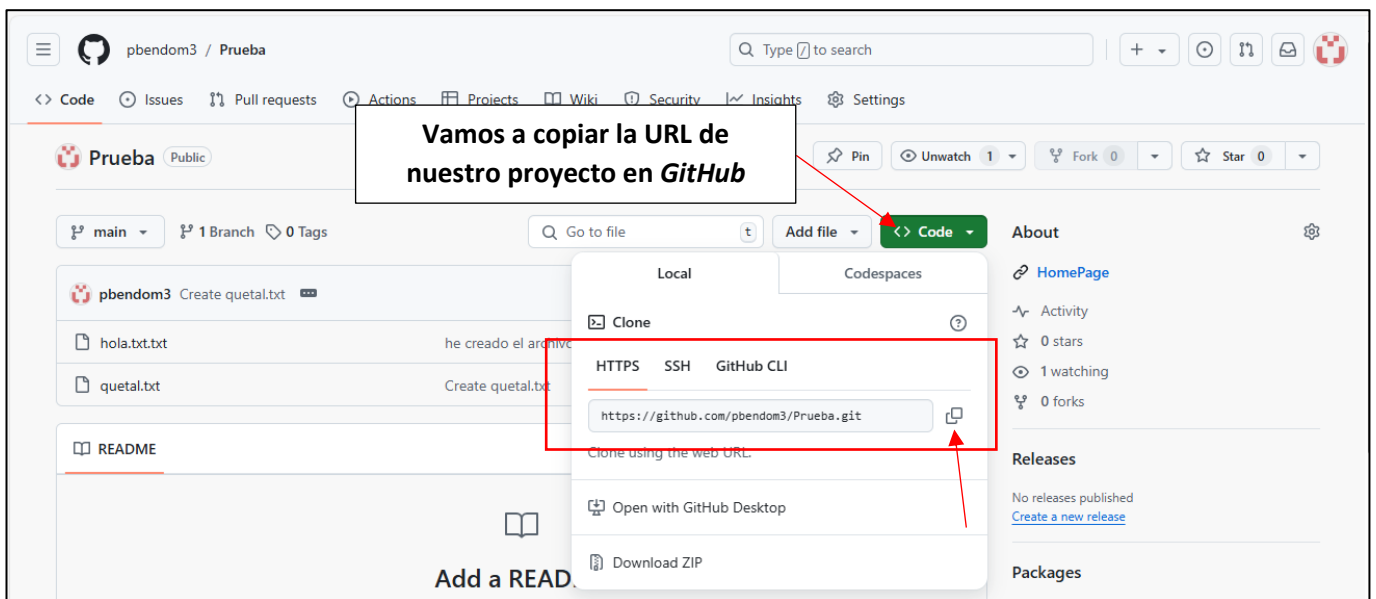
SourceTree ya se está quejando...



¿Y GitHub?

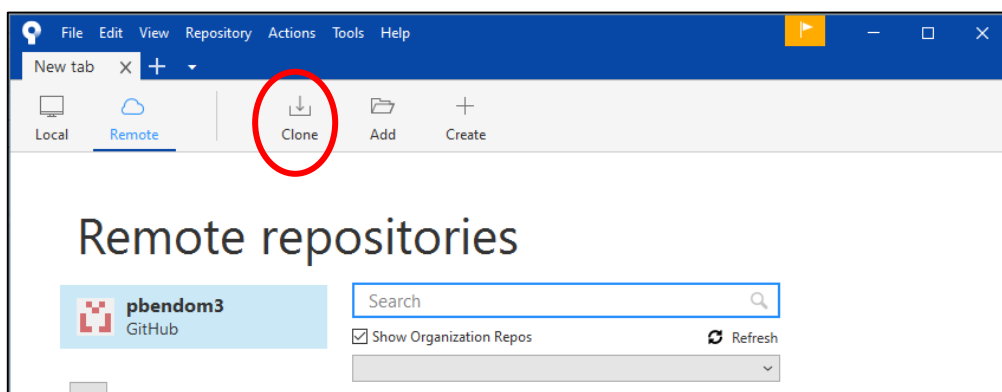


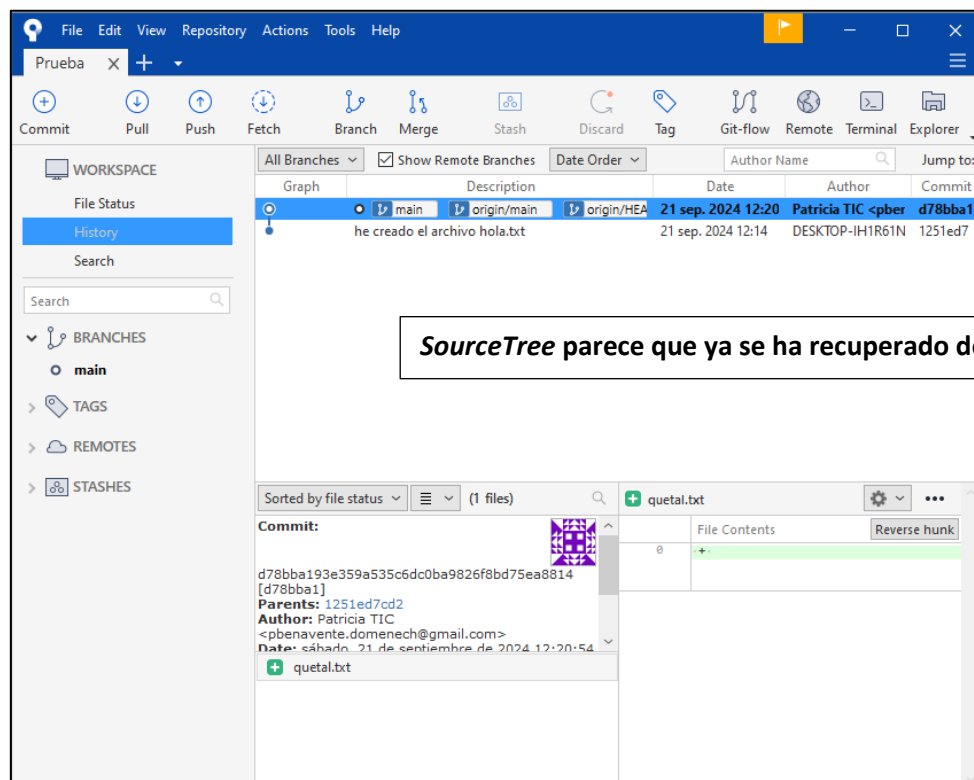
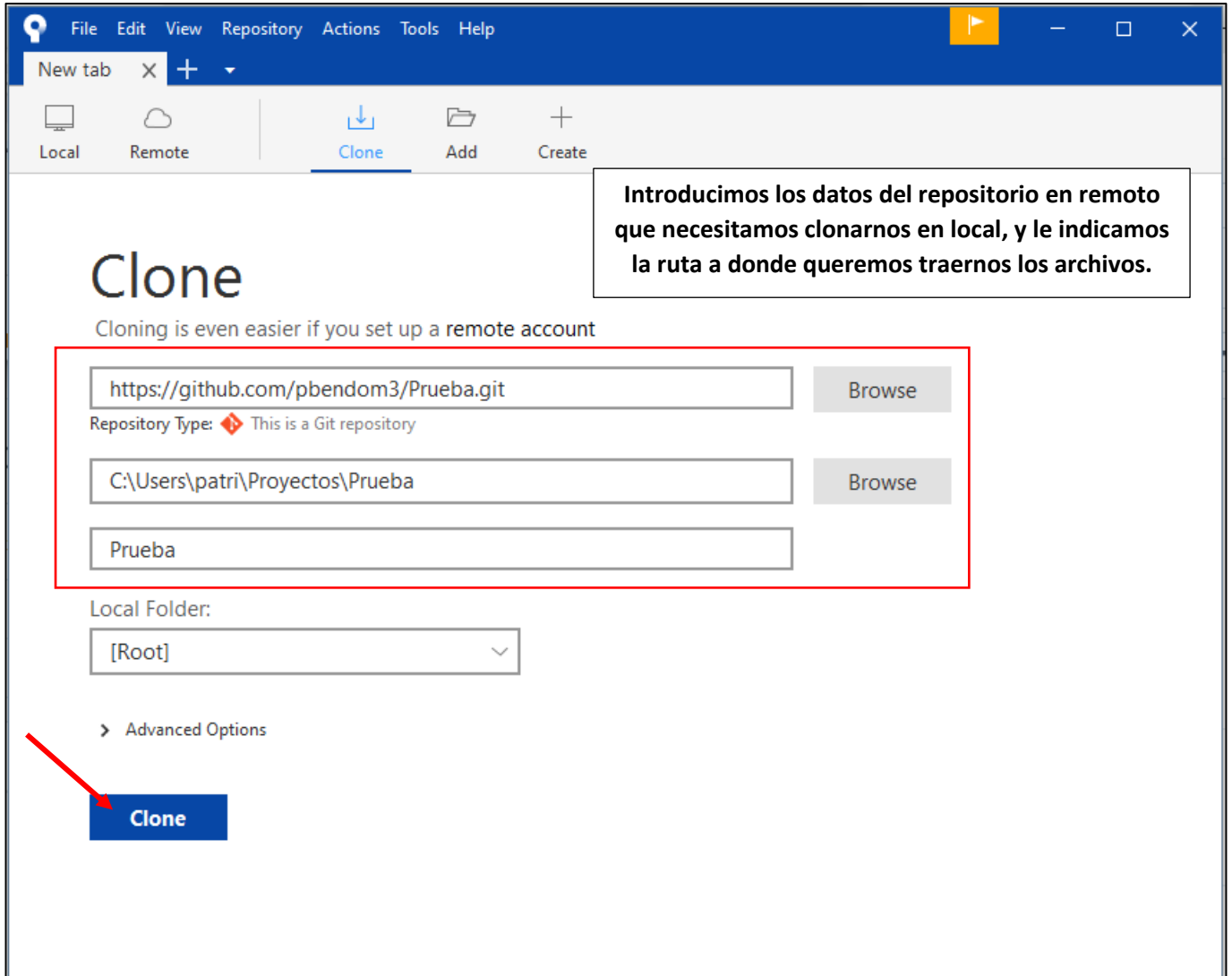
Como ves, el repositorio remoto ni se ha enterado... Por lo tanto, vamos a tener que recuperar el trabajo desde nuestro proyecto en la nube, que para eso está.



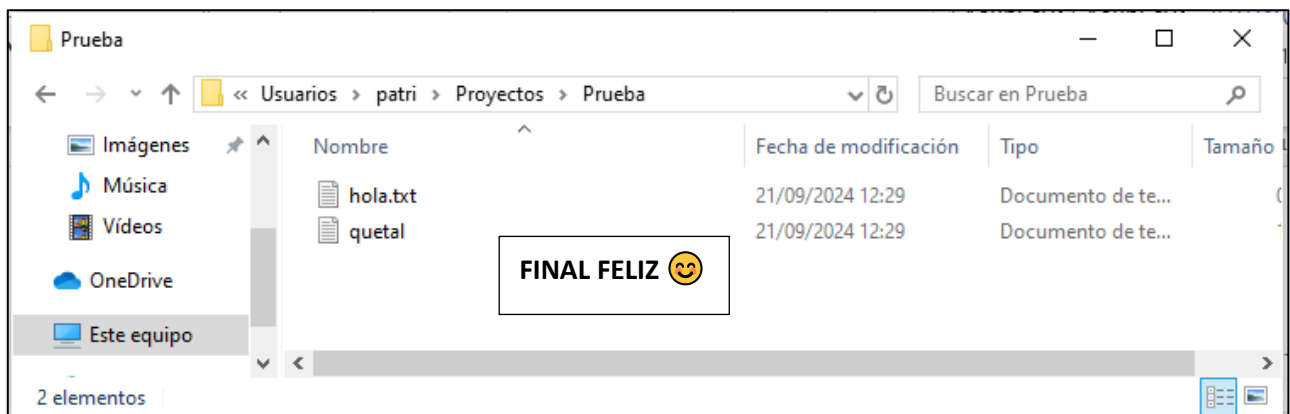
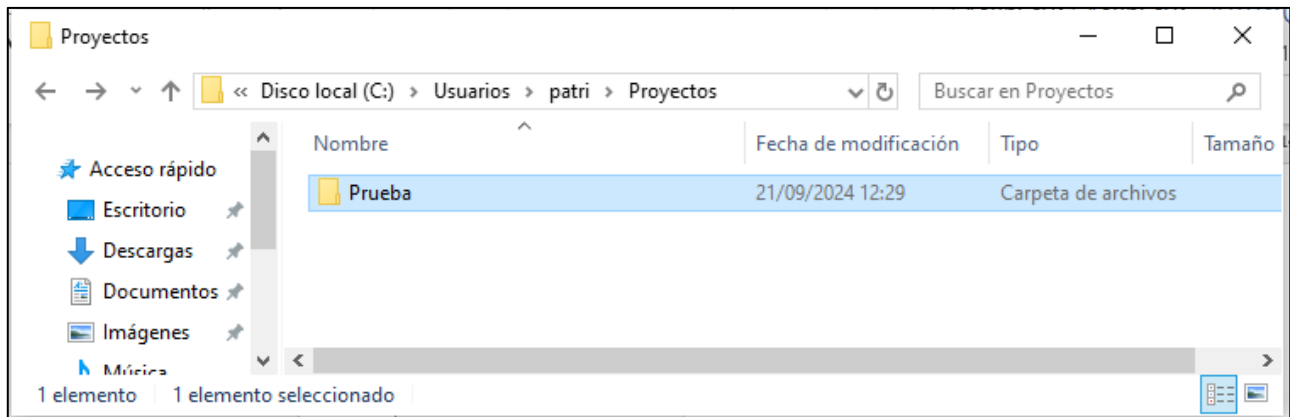
<https://github.com/pbendom3/Prueba.git>

Nos dirigimos a *SourceTree* y ahora, en lugar de “Crear”, vamos a “Clonar”:





Buscamos en el directorio de Windows la ruta que le hemos indicado para realizar la clonación y comprobamos si ahí también se ha resuelto...

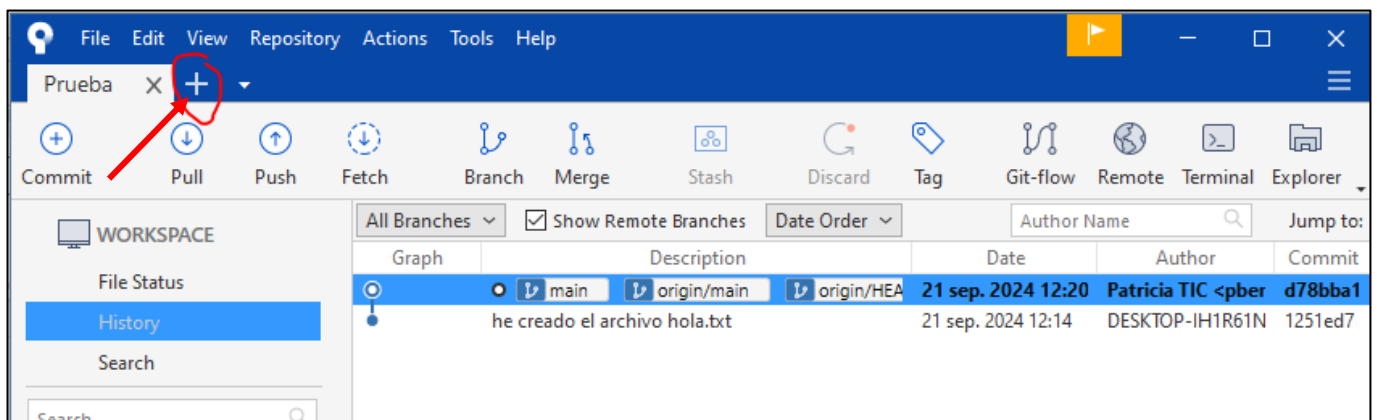


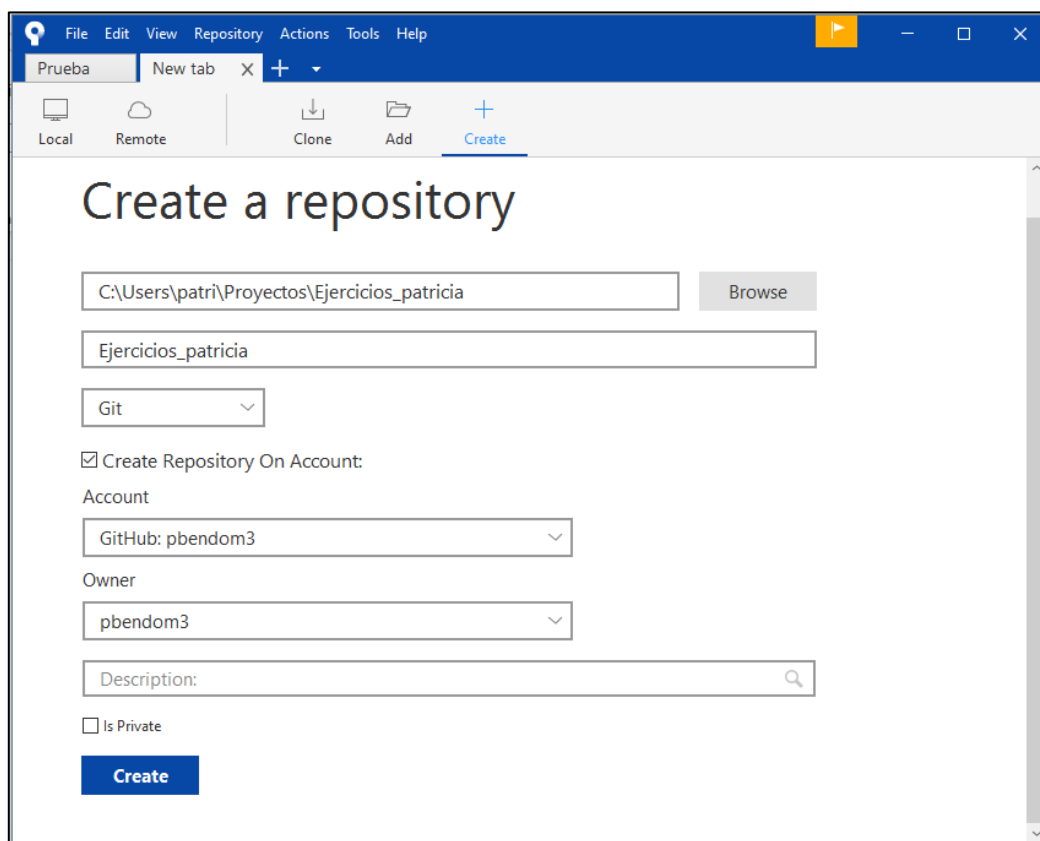
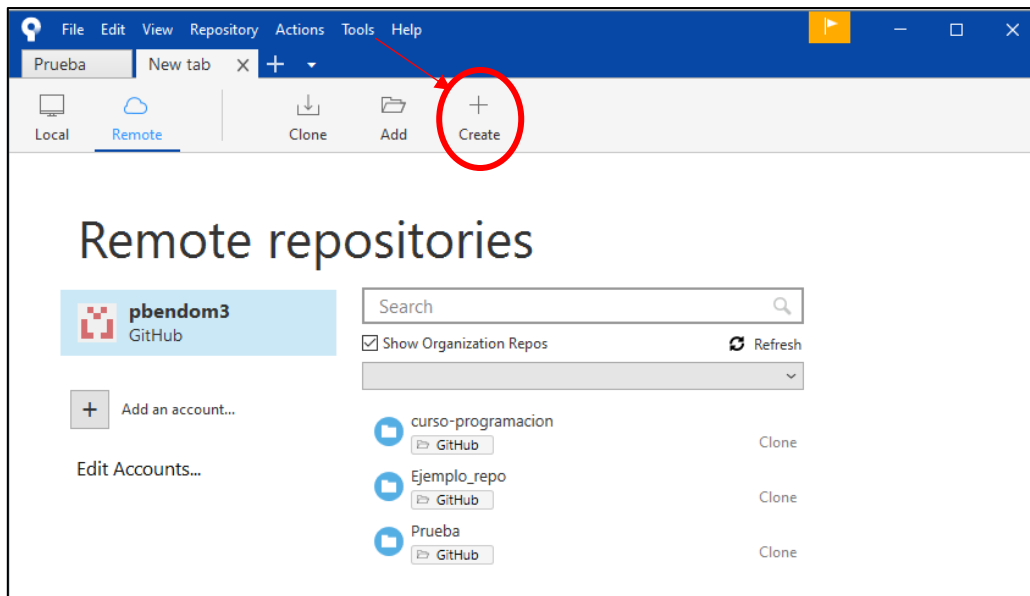
6. Creando un repositorio remoto para un proyecto de programación

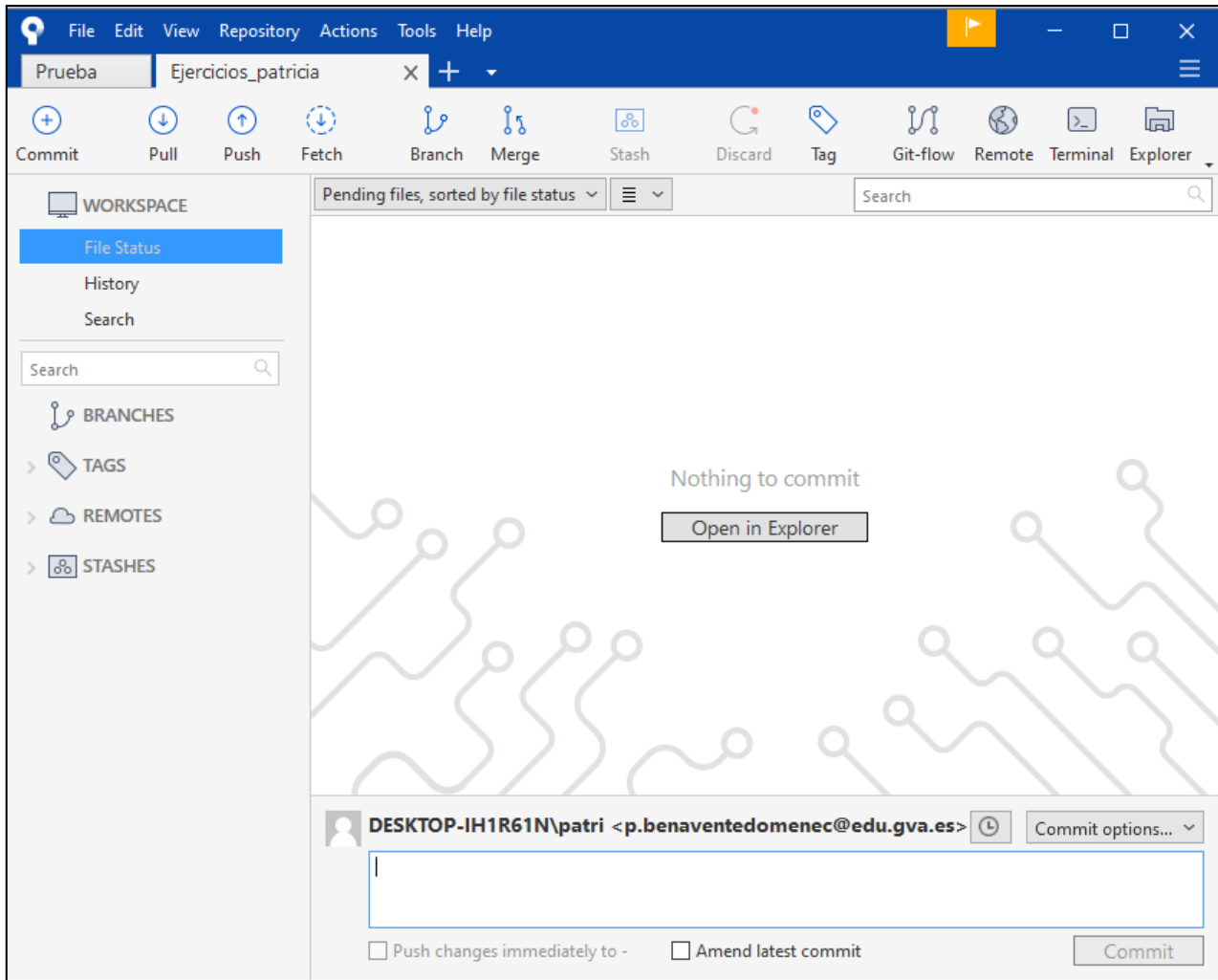
Vale... Y ahora con un proyecto de programación, ¿por favor?

Vamos a ello.

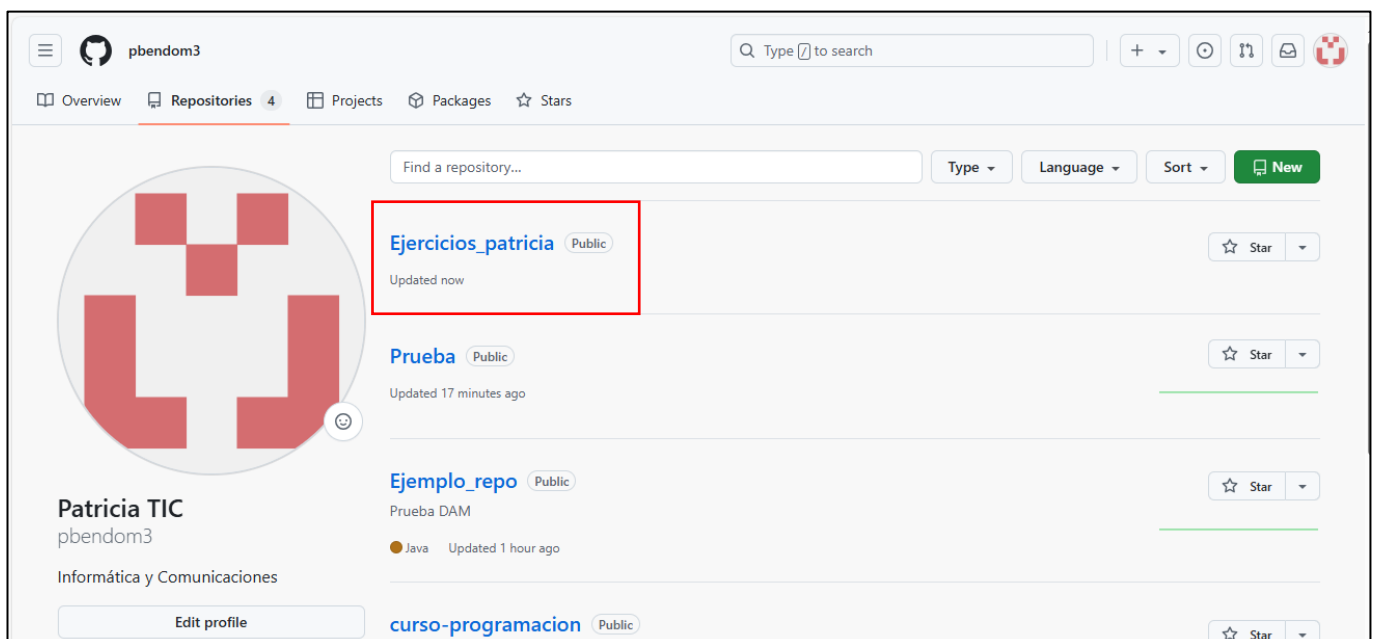
Crea otro repositorio desde SourceTree. Llámalo *Ejercicios_[tu_nombre]*



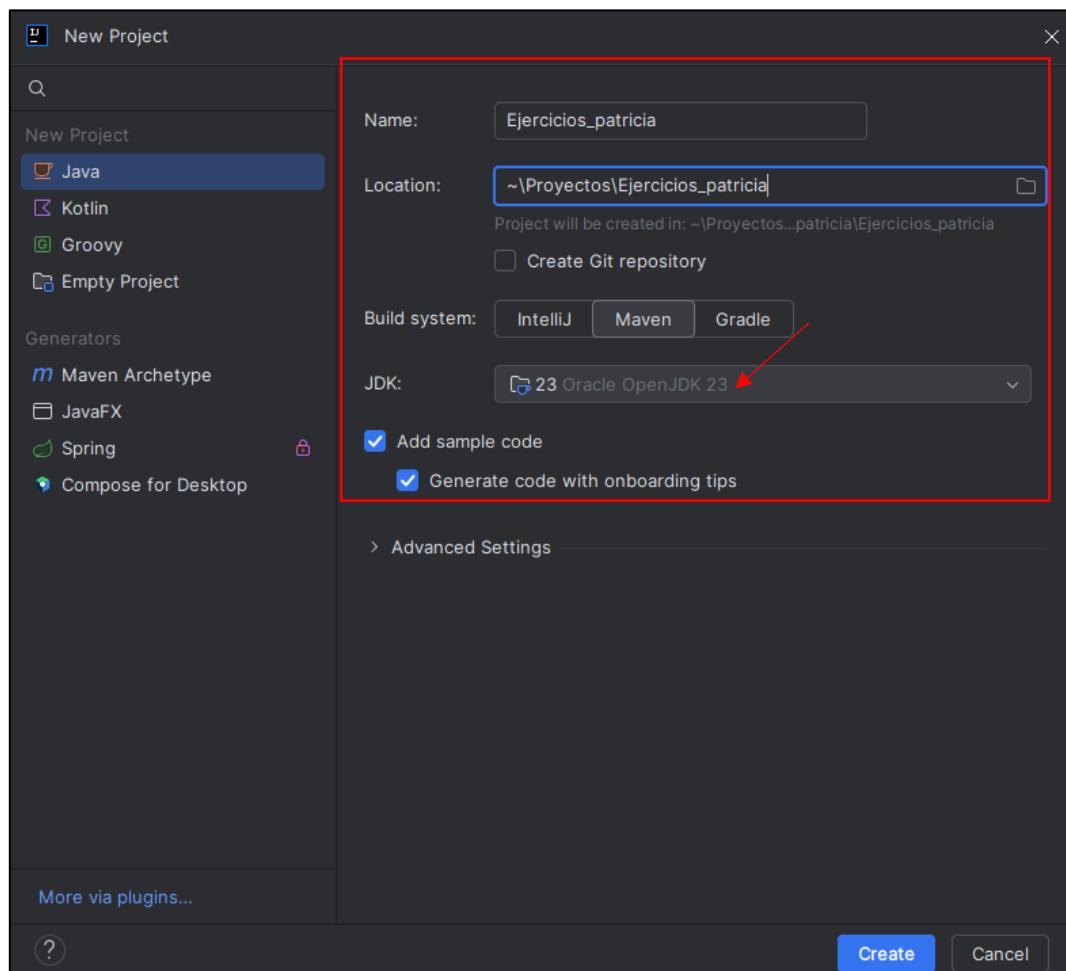
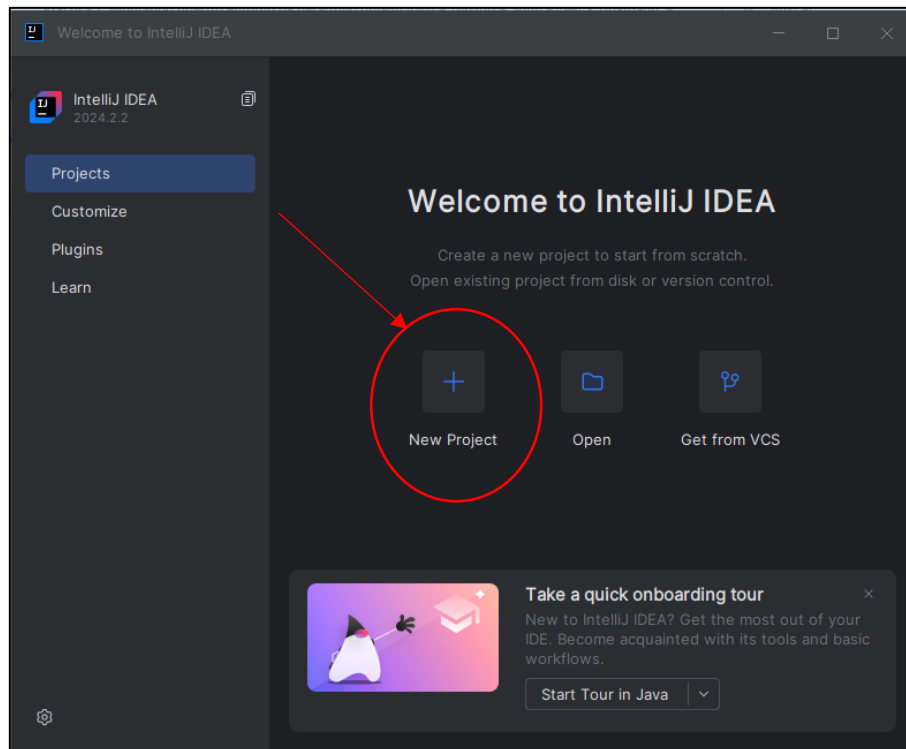




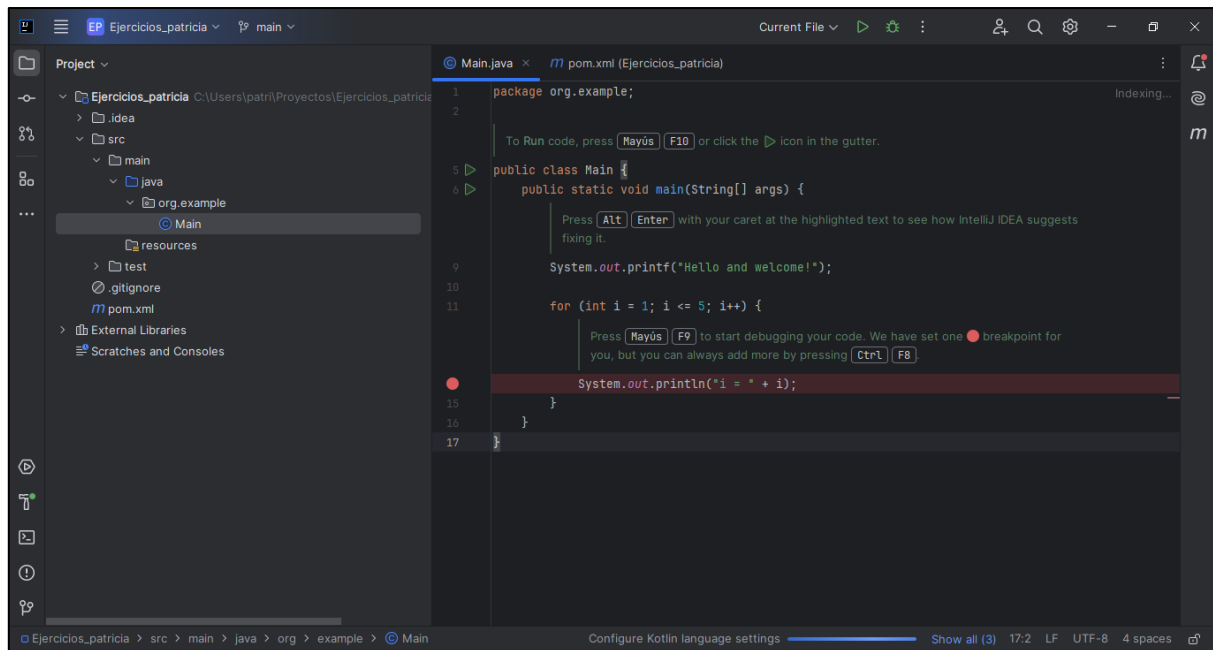
Comproba que aparezca también en *GitHub*:



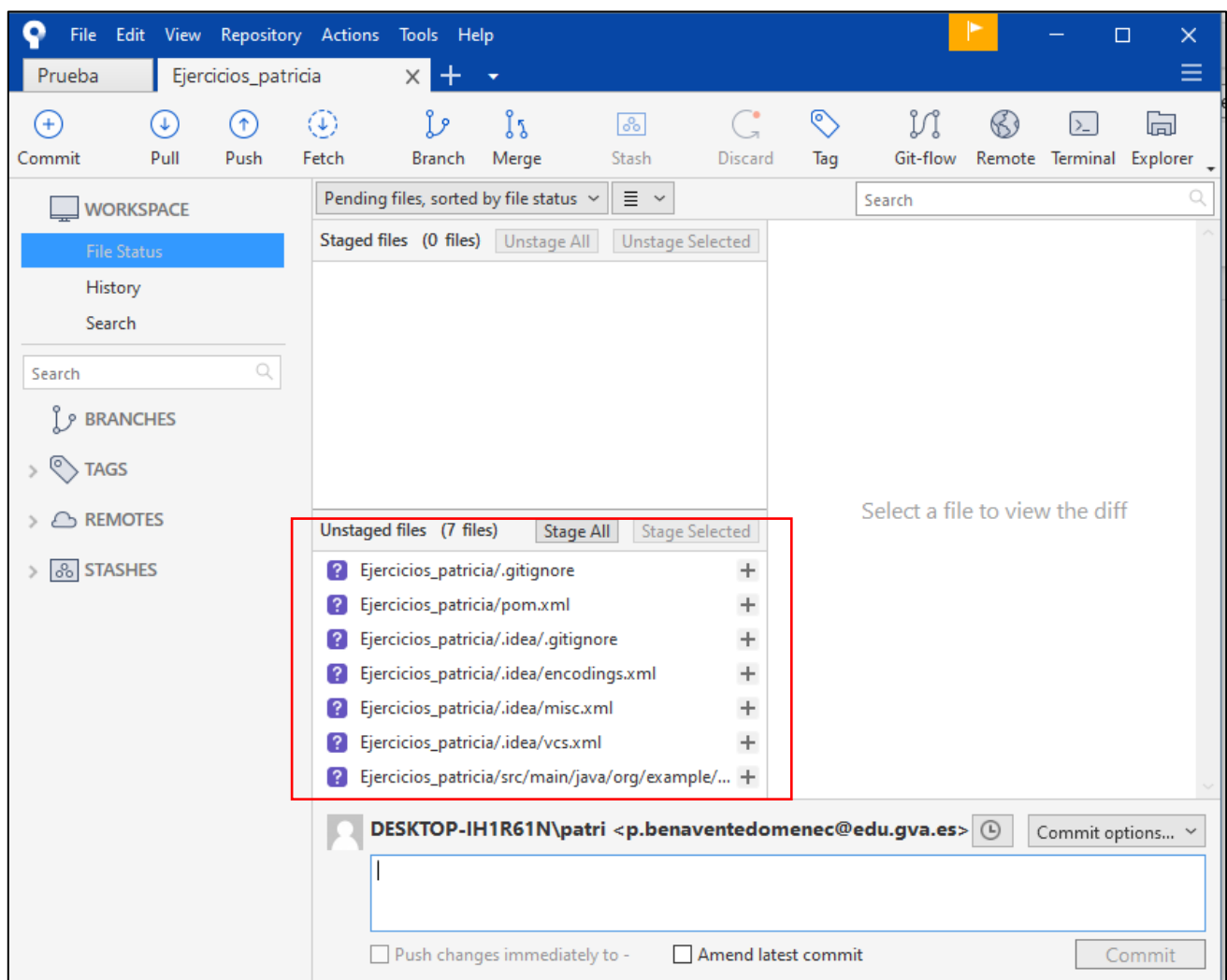
Vamos (¡por fin!) a *IntelliJ* y creamos un nuevo proyecto Java (Maven) en la misma ruta donde acabamos de crear el repositorio:



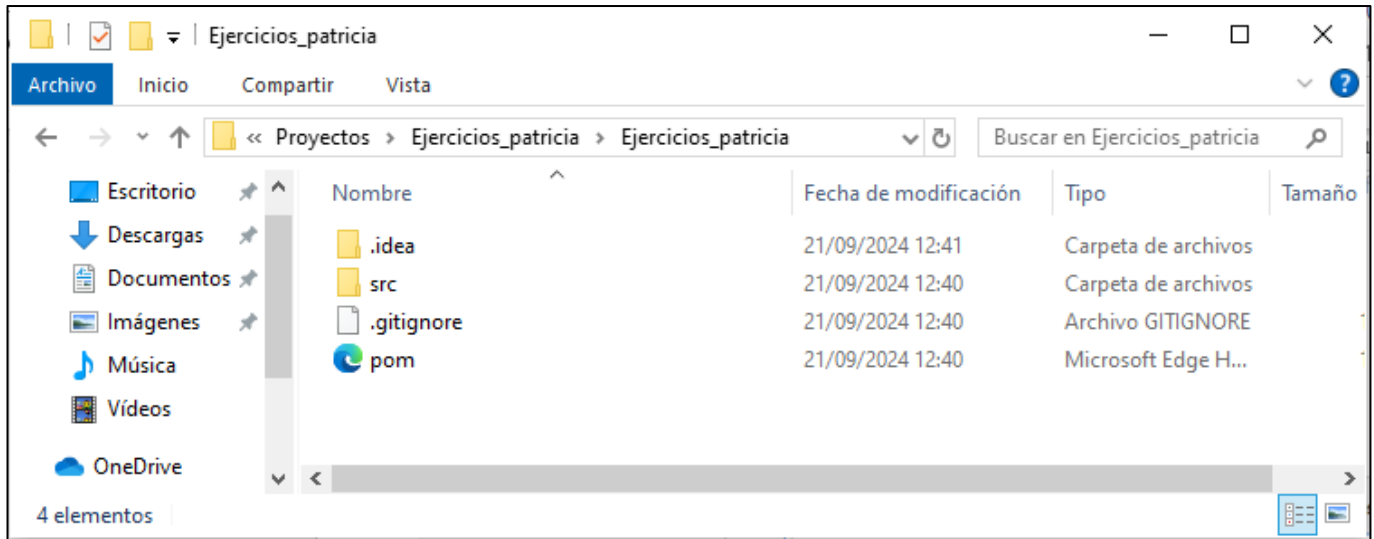
No te asustes cuando se empieza a cargar tu nuevo proyecto y vayan apareciendo cosas "raras"...



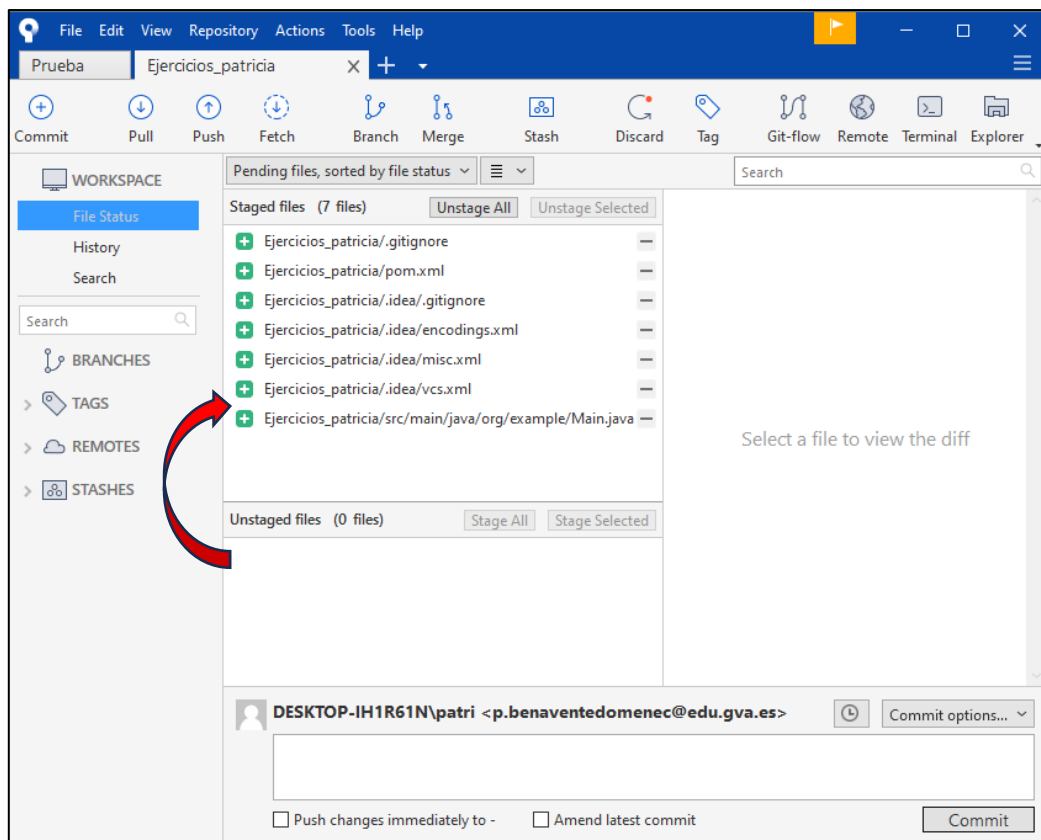
Cuando acabe de cargar todo, comprueba que *SourceTree* detecta que en la carpeta local hay cosas nuevas:

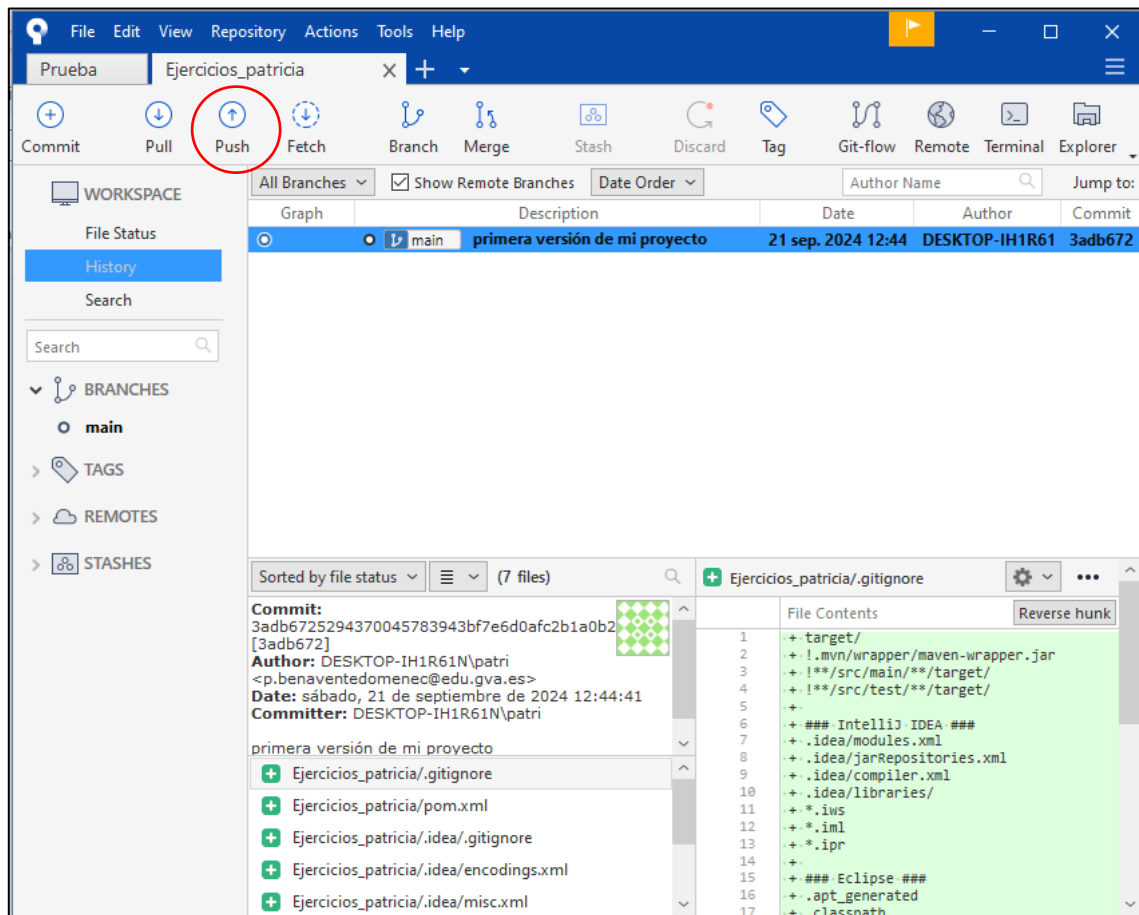
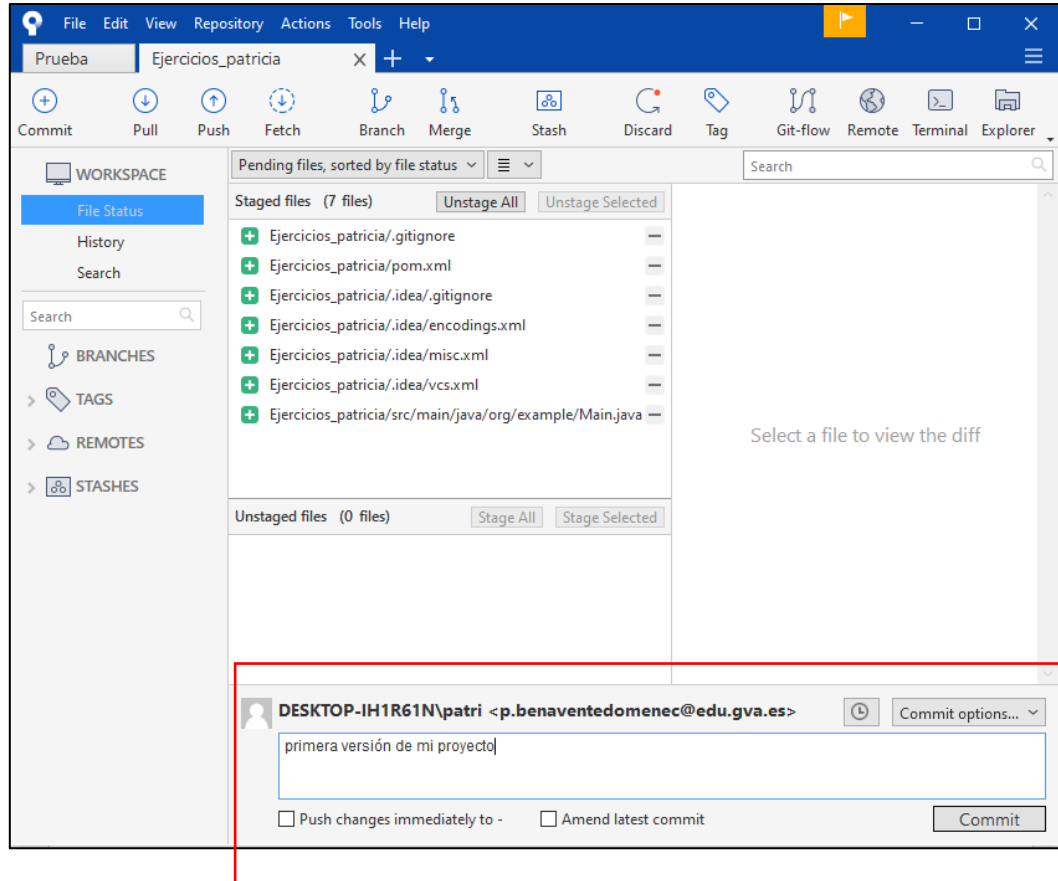


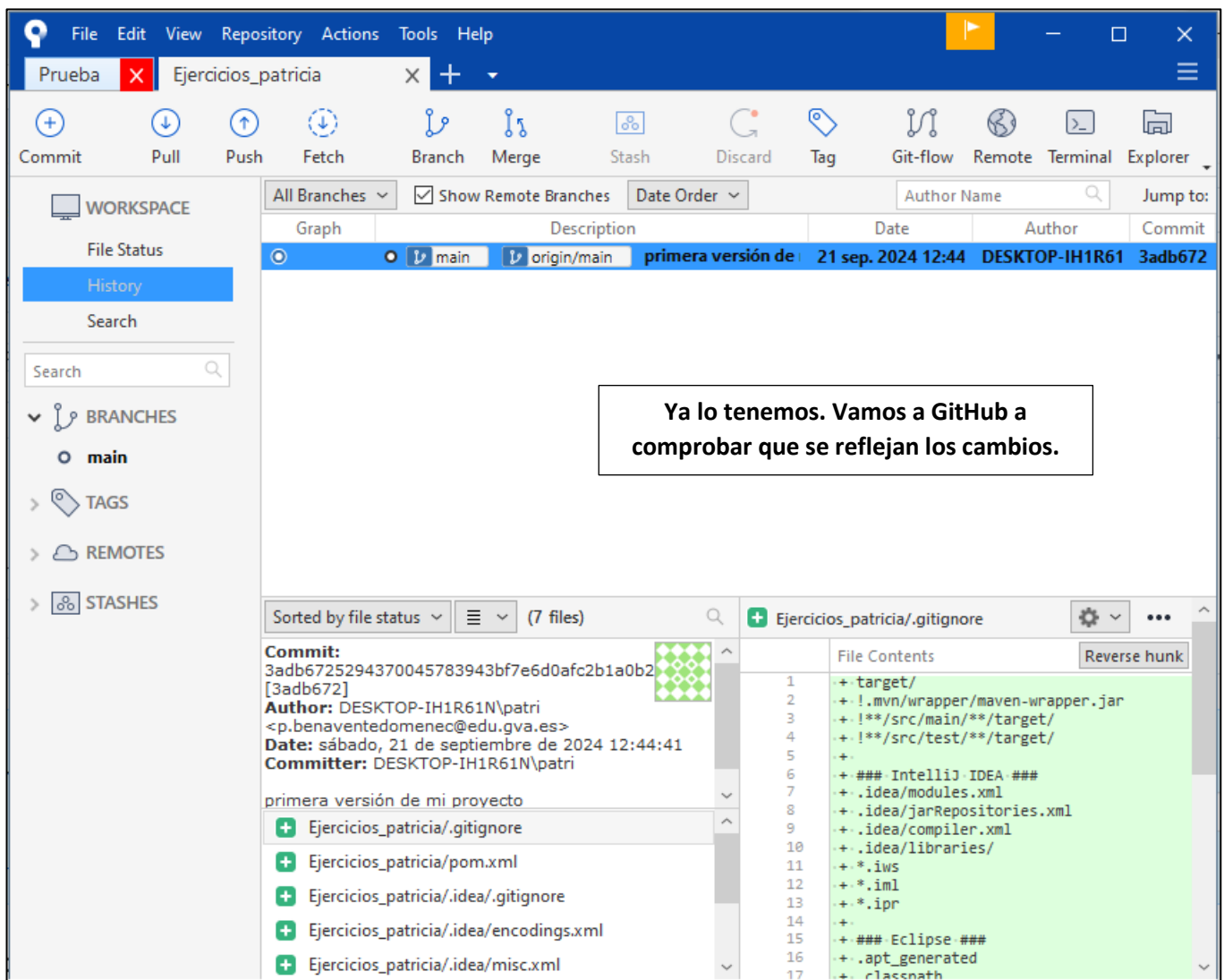
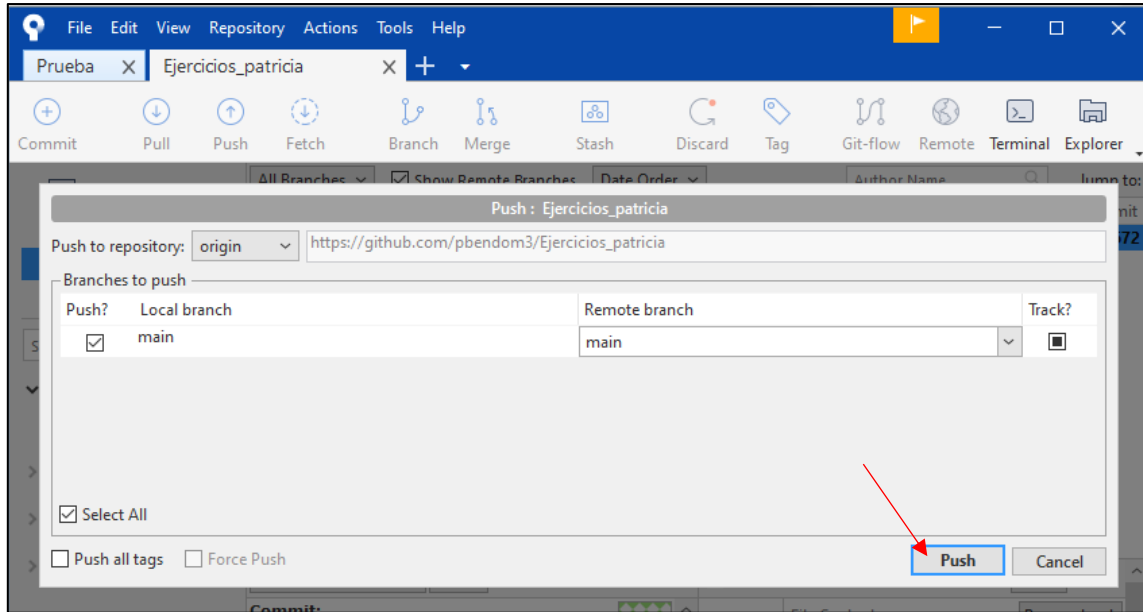
Y que coincide con la nueva info en la carpeta creada por *IntelliJ*:

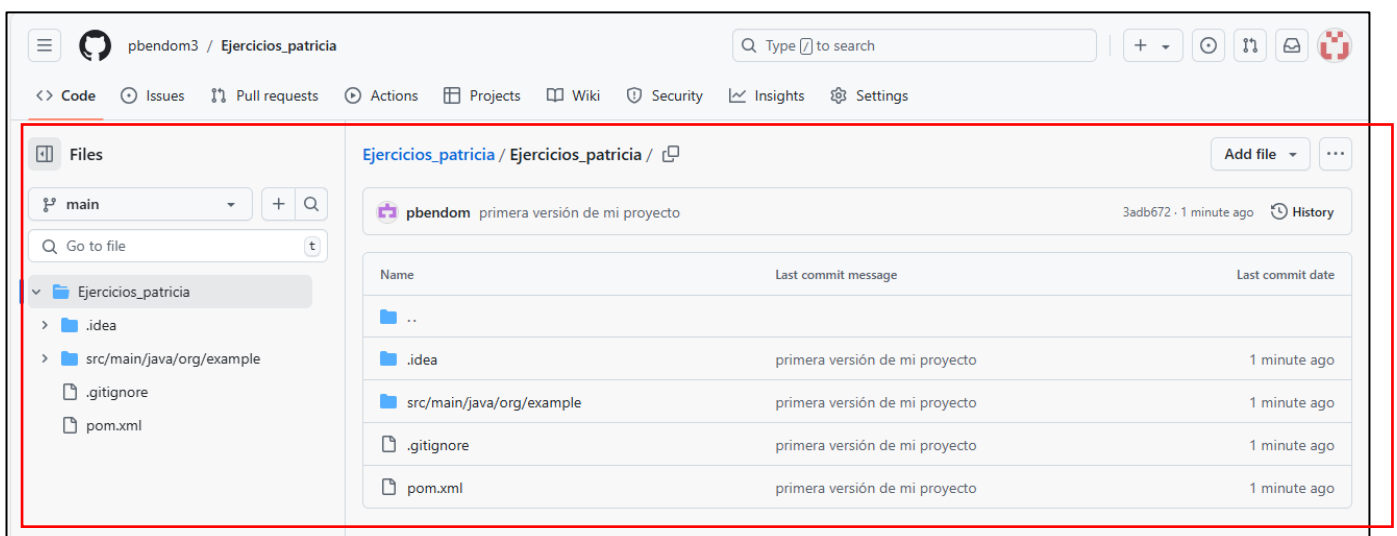
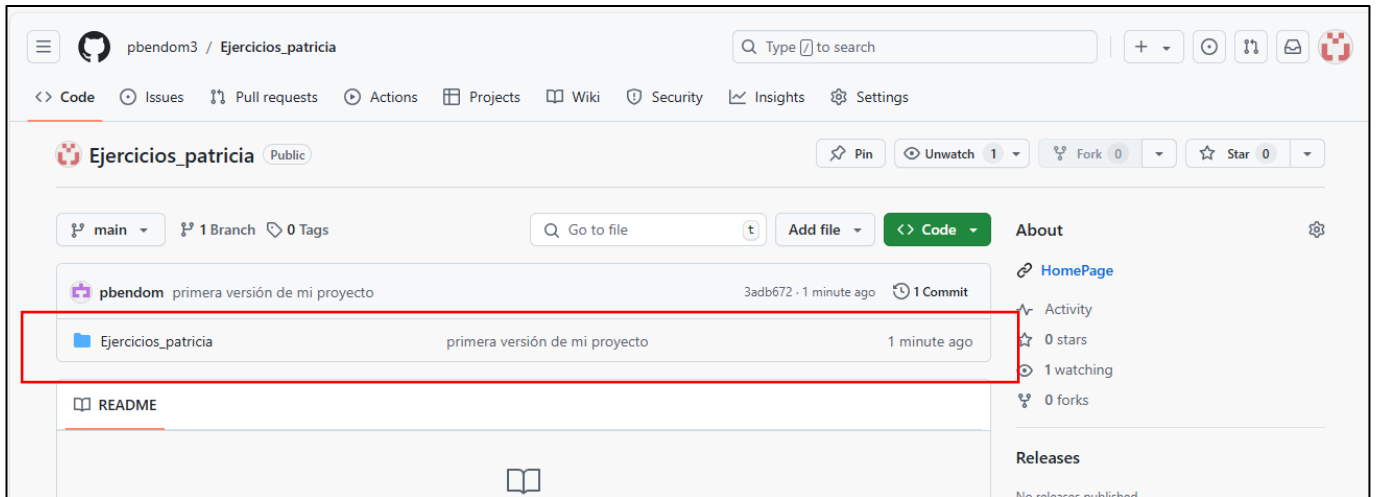


De momento, vamos a subir todo el proyecto al repositorio en remoto de *GitHub*. Recuerda los pasos: **Stage + Commit + Push**





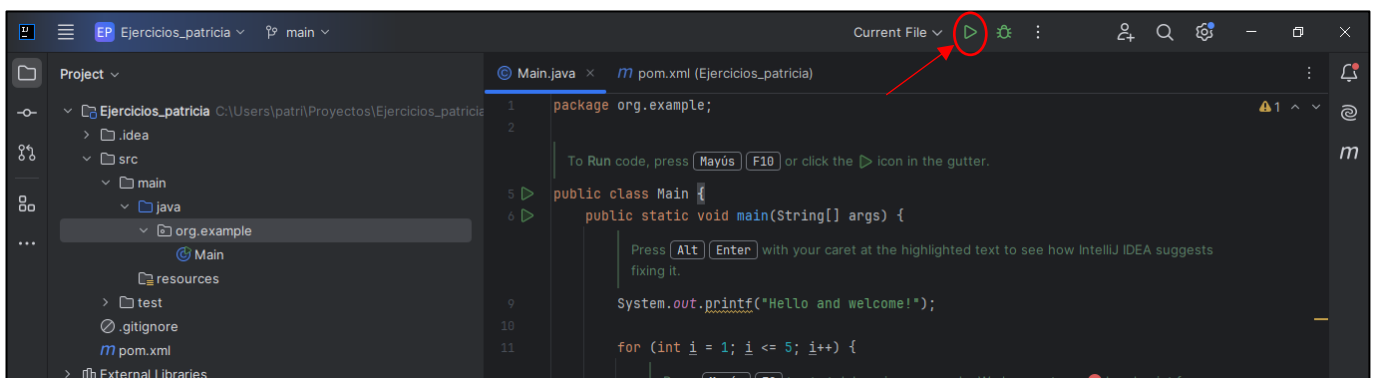


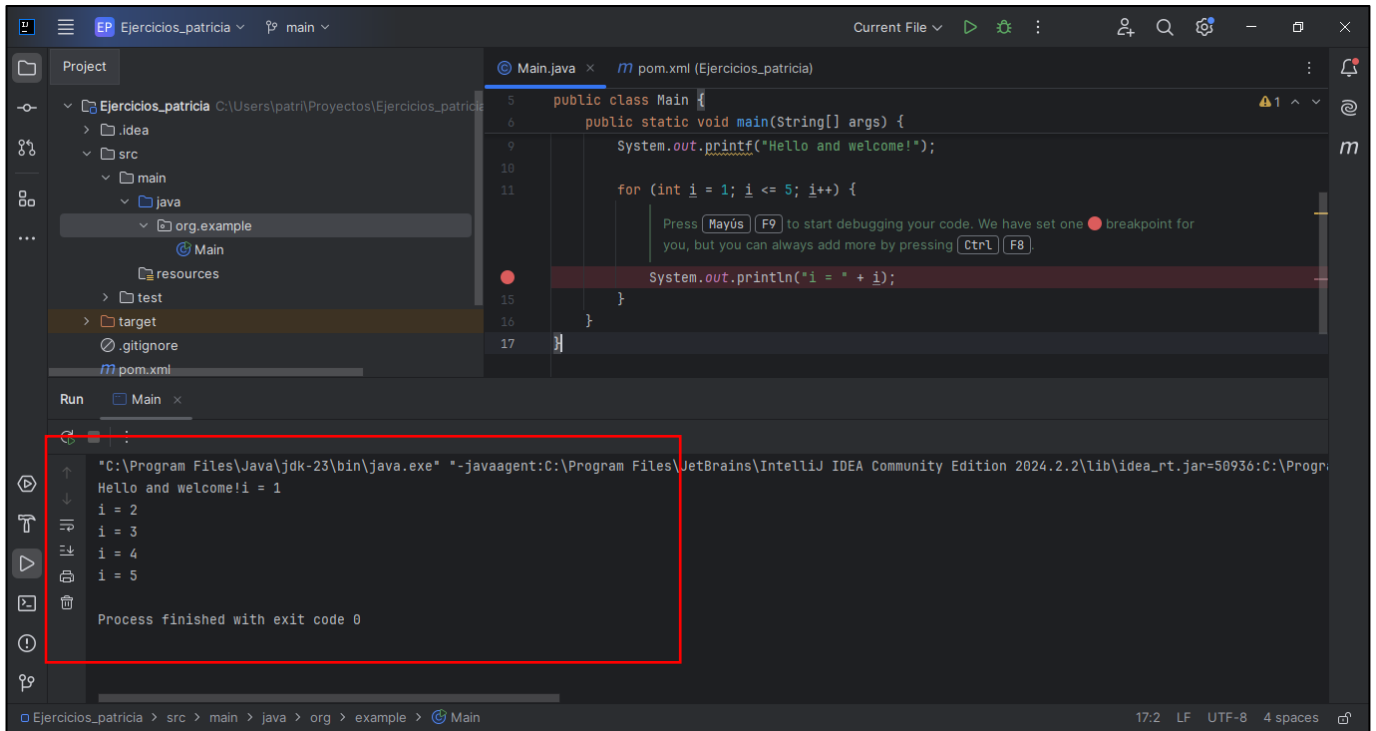


Ya tenemos nuestro proyecto en remoto para usarlo desde cualquier equipo mediante la opción **Clonar** vista en apartados anteriores. En la siguiente práctica vemos qué es “eso” que nos ha creado *IntelliJ* como programa *Java* de ejemplo... Aunque si quieres, ya le puedes dar al “play”  para ejecutarlo y observar lo que pasa.

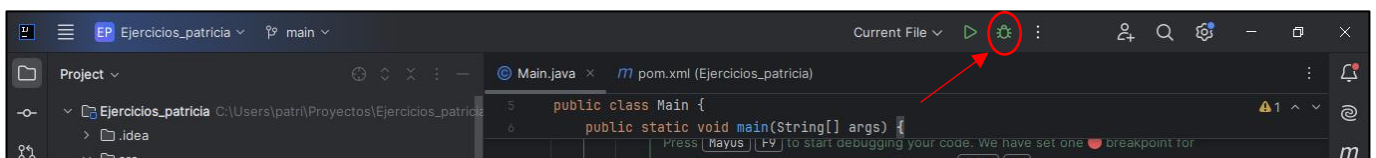
7. Ejecutando un programa con IntelliJ IDEA

Lo dicho. Vamos a *clickar* sobre el botón  para ver ejecutarse un programa por primera vez desde *IntelliJ*.



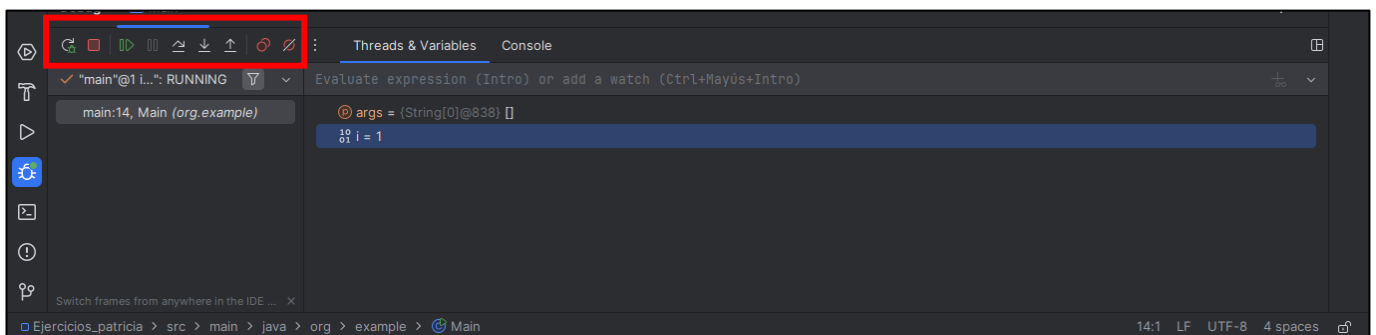


Vale... Es un programa que me saluda y cuenta del 1 al 5. Ahora, en vez de darle al “play”, prueba a darle al escarabajo de al lado:



****¿Qué ha pasado?**

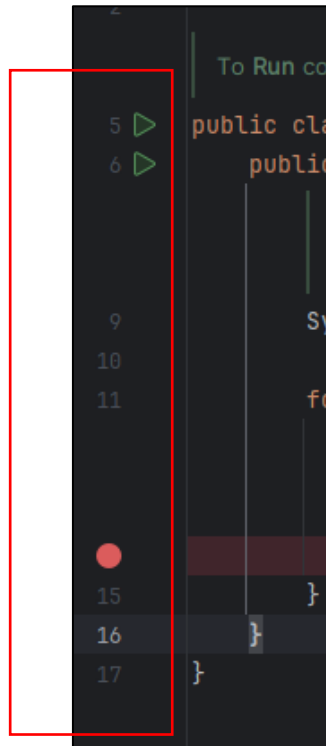
Ahora, localiza estos botones:



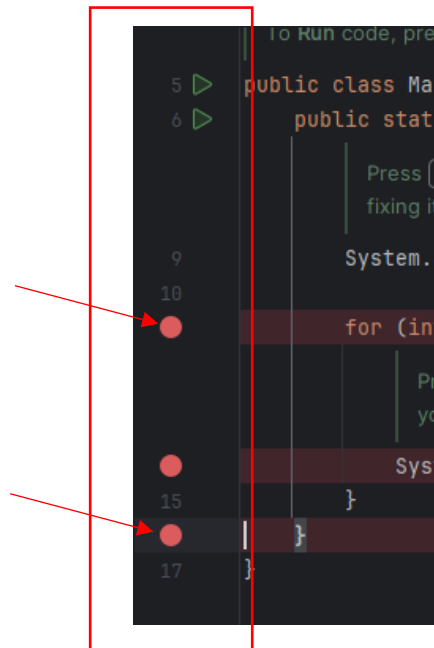
Ve dándole a y observa tu pantalla...

****¿Qué está pasando?**

Acabas de conocer el modo “*Debug*”, que nos permite hacer paradas durante el programa para, por ejemplo, revisar el valor que van tomando las variables. Esto es muy útil cuando estamos programando y necesitamos probar nuestro algoritmo. El momento en que necesitamos que el programa pare se indica haciendo *click* sobre los números de línea que aparecen a la izquierda de nuestra zona de escritura de código:



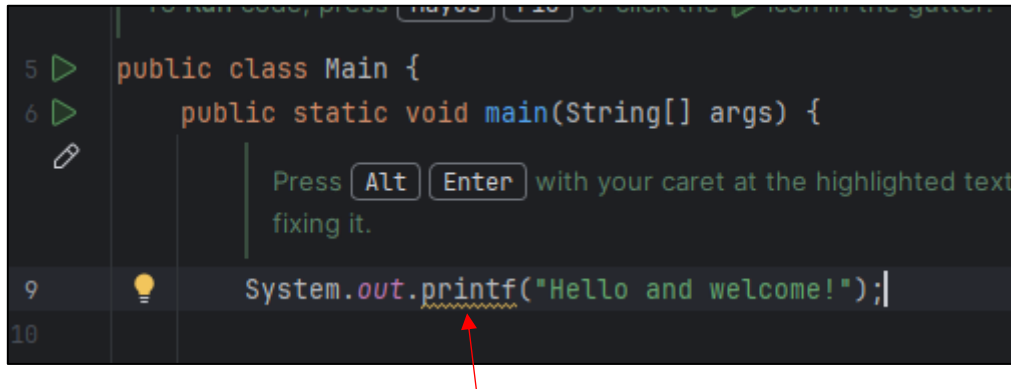
Se activará un círculo rojo y la línea se teñirá de ese mismo color. Pruébalo con distintas líneas...



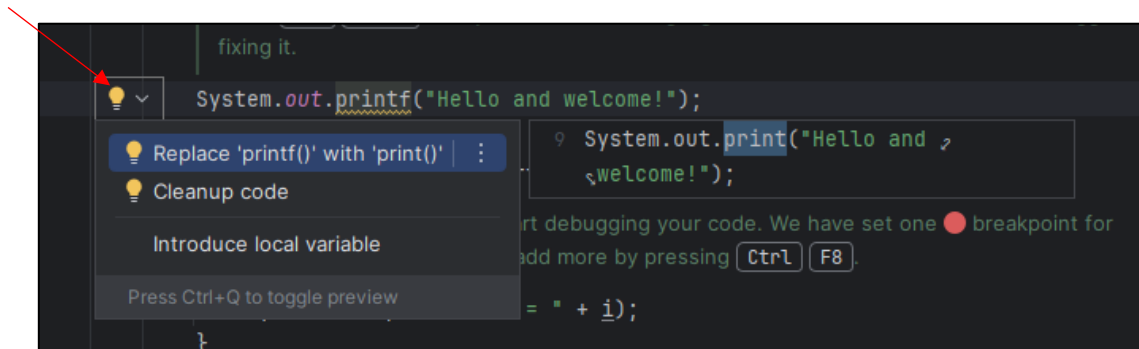
****Vuelve a lanzar el programa en modo *Debug* y comprueba que hace una parada en los puntos que le has indicado.**

8. Mi primer cambio en un código Java

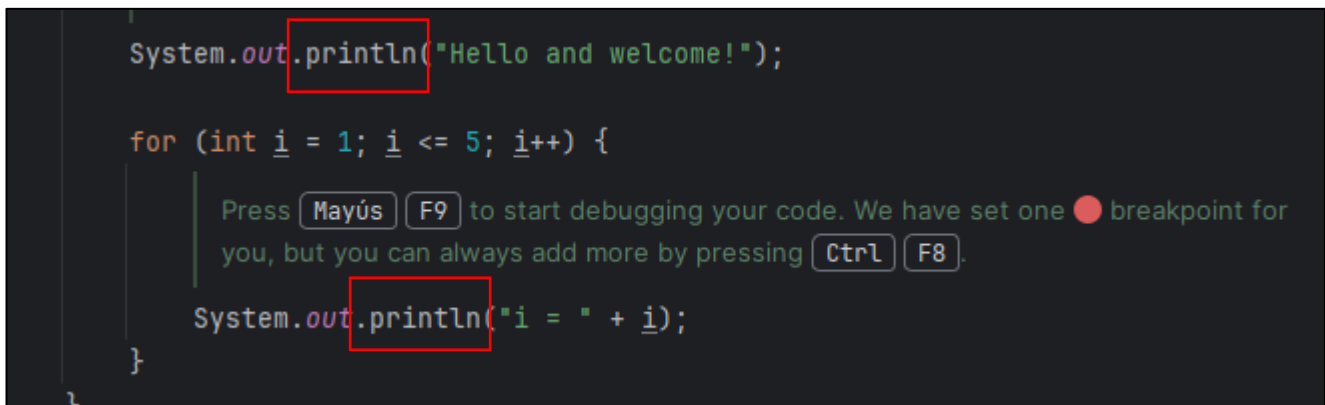
El ejemplo que nos ha creado *IntelliJ* está muy bien, pero fíjate que él mismo nos subraya la función “*printf*” que es la encargada de mostrarnos el mensaje “*Hello and welcome!*”:



Cada vez que tengamos algún término subrayado significa que pertenece a otro lenguaje, en este caso C, y aunque lo entiende y está preparado para interpretarlo y que el programa no falle, es conveniente cambiarlo. Nos aparecerá una bombilla a la izquierda que nos da algo de información sobre el posible “error”:



En este caso, nos propone modificarlo por “*print*”... Pero no le vamos a hacer caso. Lo vamos a modificar por *println* (el mismo que se usa más abajo):



¿Por qué? Muy fácil. Con la función **print** mira lo que pasa:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-ja
Hello and welcome!i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5

Process finished with exit code 0
```

Nos ha escrito juntos ese mensaje y el siguiente. Cuando utilizamos **print** y queremos añadir un salto de línea, necesitamos indicar también el sufijo **\n** después del mensaje que imprimimos de la siguiente manera:

```
System.out.print("Hello and welcome!\n");
```

Para no tener que añadirlo todo el rato, siempre usaremos directamente el método **println** (donde la **n** significa justo eso):

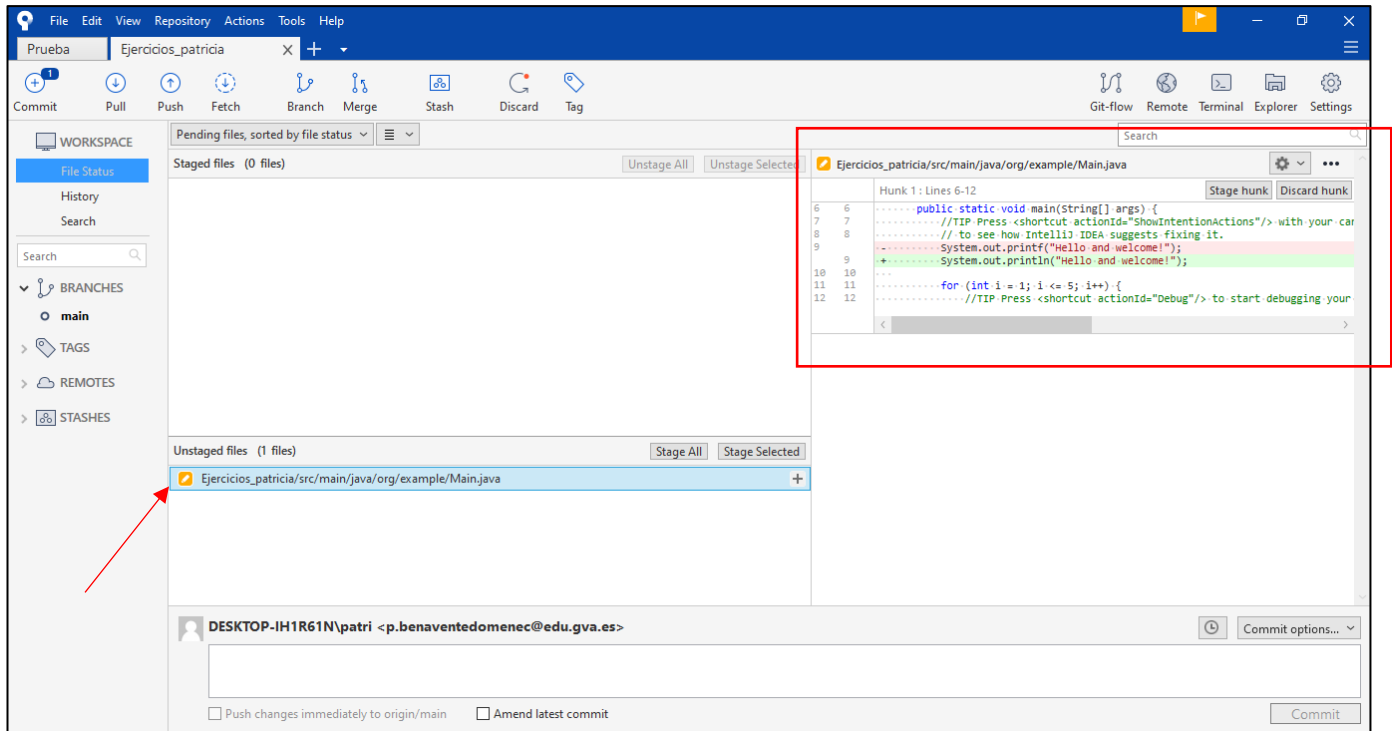
```
System.out.println("Hello and welcome!");
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.e
Hello and welcome!
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5

Process finished with exit code 0
```

****Haz el cambio de *printf* por *println* en el código.**

OJO porque *SourceTree* detectará el cambio realizado... Y todavía no lo hemos sincronizado en remoto.



****Actualiza el repositorio en remoto para que se reflejen las modificaciones realizadas sobre el proyecto también en *GitHub*.**



ENTREGA

****CONVIERTE EL DOCUMENTO DE TEXTO GENERADO SIGUIENDO TODOS LOS PASOS A PDF Y SÚBELO A TRAVÉS DE LA ENTREGA DISPONIBLE EN AULES.**